

Anhang Ehrenfest: Koordinationsinterpretation des rotierenden Scheibenparadoxons und die Entstehung nichteuklidischer Geometrie

*Von Starrkörperannahmen zur Koordinationseffizienz K_{eff}
und dem Ursprung der Krümmung*

Alexey V. Yakushev¹

¹Yakushev Research, <https://yuct.org/>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598>

April 2026

V.4.4 (mit kritischer Disruptionsschwelle und materialabhängigen
Vorhersagen)

Zusammenfassung

Das Ehrenfest-Paradoxon (1910) zeigt die Unmöglichkeit auf, unter Beibehaltung der euklidischen Geometrie auf einer rotierenden Scheibe die relativistische Längenkontraktion zu berücksichtigen. In der Allgemeinen Relativitätstheorie (ART) wird dieses Paradoxon durch die Einführung einer nichteuklidischen Geometrie für den rotierenden Beobachter aufgelöst. Hier präsentieren wir eine Interpretation innerhalb der Yakushev Unified Coordination Theory (YUCT), die auf den in Anhang Ferra1.2 abgeleiteten universellen Koordinationskonstanten basiert. Wir zeigen, dass die scheinbare Kontraktion des Umfangs eine Manifestation einer hohen Koordinationseffizienz $K_{\text{eff}} > 1$ ist, die durch ein vorverteiltes Wörterbuch gegenseitiger Abstände erreicht wird. Die fundamentalen Konstanten $S_{\text{odd}} = 6/5 = 1,2$, $S_{\text{even}} = 4/5 = 0,8$, ihre Summe 2, ihr Verhältnis $3/2$ sowie die Beziehung $S_{\text{odd}}\varphi^2 \approx \pi$ (wobei φ der Goldene Schnitt ist) bilden das geometrische Rückgrat. Wir führen das Konzept eines **Koordinationszentrums** (der Rotationsachse) ein, dessen Existenz von koordinierter Materie abhängt. Wenn die Winkelgeschwindigkeit einen kritischen Schwellwert überschreitet, fällt die Koordinationseffizienz des Materials $K_{\text{eff,mat}}$ unter einen kritischen Wert K_{crit} , was zu einem katastrophalen Verlust der Koordination führt: die Scheibe zerfällt, und die Achse existiert nicht länger als physikalisch ausgezeichnete Linie. Wir leiten quantitative Vorhersagen für die kritische Winkelgeschwindigkeit in Abhängigkeit von messbaren Materialparametern (Elastizitätsmodul, Dichte, Zugfestigkeit) ab und zeigen, dass im Grenzfall $K_{\text{eff,mat}} = 1$ die Standardformeln der Bruchmechanik wiedergewonnen werden. Der Rahmen wird mit alternativen Theorien (ART, klassische Elastizität) verglichen und liefert neue, überprüfbare Vorhersagen: Die kritische Geschwindigkeit für eine supraleitende Scheibe sollte sich von der einer Normalscheibe unterscheiden – eine direkte Folge der materialabhängigen Koordinationseffizienz. Ein detailliertes experimentelles Protokoll wird beschrieben, und numerische Abschätzungen für eine Hochtemperatursupraleiter-Scheibe werden angegeben.

Schlüsselwörter: Ehrenfest-Paradoxon, rotierende Scheibe, Koordinationseffizienz, YUCT, nichteuklidische Geometrie, allgemeine Relativitätstheorie, emergente Geometrie, Supraleitertest, Goldener Schnitt, universelle Koordinationskonstanten, Bruchmechanik, kritische Disruption.

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung: Das Ehrenfest-Paradoxon und seine Standardauflösung	3
1.1	Universelle Koordinationskonstanten als geometrische Primitive	3
2	Die YUCT-Koordinationsperspektive	4
2.1	Warum die rotierende Scheibe ein Koordinationssystem ist	4
2.2	Herleitung von $K_{\text{eff}}(r)$ aus den hierarchischen Konstanten	5
2.2.1	Schritt 1: Dimensionsanalyse und die Rolle von S_{odd} und S_{even} . .	5
2.2.2	Schritt 2: Verbindung zum Goldenen Schnitt und π	5
2.3	Koordinationseffizienz K_{eff} für die rotierende Scheibe	6
3	Mathematische Herleitung der scheinbaren nichteuklidischen Geometrie	6
3.1	Aufbau und Notation	6
3.2	Koordinationsbasierte Neuinterpretation	7
4	Der euklidische Grenzfall: $K_{\text{eff}} \rightarrow 1$ und das klassische Regime	8
5	Quantengrenzfall: $K_{\text{eff}} \rightarrow \infty$ als Brücke zu Verschränkung und nicht-kommutativer Geometrie	8
6	Kausalität und das vorverteilte Wörterbuch	9
7	Die YUCT-Perspektive: Geometrie als emergente Beschreibung von Koordination	9
8	Kritische Disruption: Koordinationsverlust und Verschwinden der Achse	10
8.1	Definitionen	10
8.2	Verbindung zur klassischen Bruchmechanik	11
8.3	Materialabhängige kritische Geschwindigkeit: Eine überprüfbare Vorhersage	11
8.4	Vergleich mit der Standardidealisierung: Von unendlicher Festigkeit zur physikalischen Koordinationsgrenze	12
8.5	Temperaturabhängigkeit der Koordinationseffizienz	13
8.6	Verschwinden der Achse nach der Disruption	13
8.7	Rotierendes gleichseitiges Dreieck: Weitere Evidenz für den emergenten Charakter der Achse	14
8.7.1	Spannungskonzentration und die Rolle der Kanten	14
8.7.2	Fehlen einer natürlichen Achse	14
8.7.3	Kritische Disruption des Dreiecks	14
8.7.4	Experimentelle Machbarkeit	15
8.8	Analogie zu Magnetaren und Pulsaren	15
8.9	Anwendung auf Neutronensterne: Die Rotationsgrenze von Pulsaren als koordinativer Phasenübergang	16
8.9.1	Die koordinative Grenze für einen Neutronenstern	16
8.9.2	Kalibrierung mit dem schnellsten bekannten Pulsar	16
8.9.3	Vorhersagen	17
8.9.4	Verbindung zu Laborexperimenten und zu AnhangG	17

8.10	Beobachtungsnachweis aus Tausenden astrophysikalischer Quellen: Die Achse als emergente Eigenschaft koordinierter Materie	17
8.10.1	Präzedierende Jets in supermassereichen Schwarzen Löchern	17
8.10.2	Schnellste Jets sind an eine feste Achse gebunden	18
8.10.3	Jet-Löschung: Wenn Koordination versagt, verschwindet die Achse	18
8.10.4	GezeitenzerreiSSungsereignisse: Die Achse entsteht erst, wenn sich die Scheibe bildet	19
8.10.5	Synthese: Die Achse wird durch koordinierte Materie definiert, nicht durch die Gravitation allein	19
8.11	Rotationsemission und das Quant der Winkelbeschleunigung: Unabhängige experimentelle Hinweise	19
8.11.1	Der Sagnac-Effekt und die Anisotropie des Lichts auf einer rotierenden Plattform	19
8.11.2	MöSSbauer-Experimente an einem rotierenden Rotor: Der YarmanArikKholmetskii-Effekt	20
8.11.3	Verbindung zum YUCT-Szenario der kritischen Disruption	20
8.11.4	Zusammenfassung	21
9	Vergleich mit alternativen Ansätzen	21
10	Überprüfbare Vorhersagen	21
10.1	Realistische numerische Abschätzungen für eine supraleitende Scheibe	22
10.2	Vorgeschlagenes Laborexperiment: Rotierende supraleitende Scheibe als Test für materialabhängige Geometrie und kritische Disruption	24
10.2.1	Experimentelles Ziel	24
10.2.2	Apparatur	24
10.2.3	Signal-Rausch-Abschätzungen und Integrationszeit	24
10.2.4	Vorgehen	25
10.2.5	Erwartete YUCT-Vorhersagen	26
10.2.6	Vergleich mit der Standardphysik	27
10.2.7	Machbarkeit und Kostenschätzung	27
10.2.8	Weg zur experimentellen Verifikation: Kooperationsmöglichkeiten	27
10.2.9	Schlussfolgerung des vorgeschlagenen Experiments	28
10.3	Ontologische Konsequenzen: Distanz, Zeit, Temperatur	28
11	Einwände und Erwiderungen	29
12	Graphische Zusammenfassung: Phasendiagramm von K_{eff}	30
13	Verbindung zur kosmischen Rotation (Anhang Ω) und astrophysikalischen Objekten	31
13.1	Verbindung zur YUCT-algebraischen Schleife: Warum Geometrie materialabhängig ist	31
14	Schlussfolgerung	32

1 Einführung: Das Ehrenfest-Paradoxon und seine Standardauflösung

Im Jahr 1910 wies Paul Ehrenfest auf einen auffälligen Widerspruch im Rahmen der speziellen Relativitätstheorie (SR) bei Anwendung auf eine rotierende starre Scheibe hin [1]. Betrachten wir eine Scheibe mit Radius R_0 (gemessen in ihrem Ruhesystem), die mit konstanter Winkelgeschwindigkeit ω rotiert. Nach der SR sieht ein im Labor ruhender Beobachter jedes tangentielle Längenelement um den Lorentzfaktor $\gamma = 1/\sqrt{1 - \omega^2 R_0^2/c^2}$ kontrahiert. Folglich wird der im Laborsystem gemessene Umfang

$$C_{\text{lab}} = 2\pi R_0 \gamma^{-1} = 2\pi R_0 \sqrt{1 - \omega^2 R_0^2/c^2},$$

während der Radius (senkrecht zur Bewegung) R_0 bleibt. Für den Umfang versagt die euklidische Beziehung $C = 2\pi R$: $C_{\text{lab}}/(2R_0) = \sqrt{1 - \omega^2 R_0^2/c^2} < \pi$. Dieser Widerspruch ist als **Ehrenfest-Paradoxon** bekannt.

Die Standardauflösung innerhalb der Allgemeinen Relativitätstheorie (ART) besteht darin, dass die Geometrie auf der rotierenden Scheibe **nichteuklidisch** ist; sie entspricht einem Raum konstanter Krümmung, und die Scheibe kann nicht im Sinne der klassischen Mechanik als starr betrachtet werden. Für einen mitbewegten Beobachter ist die Metrik die bekannte Langevin-Metrik, und der räumliche Teil ist gekrümmt. Die ART akzeptiert somit die nichteuklidische Natur als eine fundamentale, durch Rotation induzierte geometrische Eigenschaft.

1.1 Universelle Koordinationskonstanten als geometrische Primitive

Bevor wir die YUCT-Interpretation vorstellen, erinnern wir an die in Anhang Ferra1.2 aus der hierarchischen Struktur von YUCT abgeleiteten universellen Koordinationskonstanten. Diese Konstanten ergeben sich aus der fraktalen Hierarchie koordinierter Systeme und erfüllen exakte rationale Beziehungen:

$$S_{\text{odd}} = \frac{6}{5} = 1,2, \quad S_{\text{even}} = \frac{4}{5} = 0,8, \quad (1)$$

$$S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} = 2, \quad \frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} = \frac{3}{2} = 1,5 = \frac{1}{\beta}, \quad (2)$$

wobei $\beta = 2/3 \approx 0,667$ der universelle Skalierungsexponent ist. Diese Konstanten charakterisieren die Grenzbeiträge von unidirektionalen (ungerade Ebenen) und alternierenden (gerade Ebenen) Korrelationen in jedem hierarchischen Koordinationssystem.

Eine bemerkenswerte approximative Beziehung verbindet diese Konstanten mit dem Goldenen Schnitt $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2 \approx 1,618034$ und der Kreiskonstanten π :

$$S_{\text{odd}} \cdot \varphi^2 = \frac{6}{5} \cdot \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^2 = \frac{9 + 3\sqrt{5}}{5} \approx 3,1416407865, \quad (3)$$

was sich von $\pi \approx 3,1415926535$ nur um $4,8 \times 10^{-5}$ unterscheidet (relativer Fehler $1,5 \times 10^{-5}$). Diese Näherungsgleichheit deutet auf eine tiefe strukturelle Verbindung zwischen der Koordinationshierarchie (S_{odd}), dem Goldenen Schnitt (Selbstähnlichkeit) und

der Geometrie des Kreises hin. In YUCT kann π als Grenzwert dieses Ausdrucks interpretiert werden, wenn die Koordinationseffizienz $K_{\text{eff}} \rightarrow \infty$ (perfekte Kohärenz) geht. Für endliches K_{eff} kann die effektive geometrische Konstante in einer durch dieselben hierarchischen Konstanten kontrollierten Weise von π abweichen. Diese Beobachtung wird unsere Interpretation der rotierenden Scheibe leiten.

2 Die YUCT-Koordinationsperspektive

Die Yakushev Unified Coordination Theory (YUCT) bietet eine andere ontologische Grundlage. Anstatt die Geometrie als primär anzunehmen, postuliert YUCT, dass **Koordination** die Abstimmung von Zuständen unter Verwendung vorverteilter Wörterbücher der fundamentale Prozess ist. Die Raumzeitgeometrie entsteht aus der Koordinationseffizienz K_{eff} , definiert über das YPSDC-Protokoll (Anhang B). Das universelle Fehlerskalierungsgesetz (Anhang L) besagt, dass jeder relative Fehler ε erfüllt:

$$\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}, \quad \beta = 0,67, \quad \kappa_c = 0,33,$$

aber noch wichtiger ist, dass das Konzept der Distanz selbst ein Ergebnis koordinierter Wechselwirkungen ist. Die Konstanten S_{odd} und S_{even} liefern das quantitative Rückgrat: Das Verhältnis $3/2$ regelt den Übergang von geordneten zu ungeordneten Phasen, und das Produkt $S_{\text{odd}}\varphi^2$ bindet die Koordination an die euklidische Geometrie.

Eine logisch elementare Aussage

*In einem leeren Vakuum gibt es keine Achsen,
weil es nichts zu messen gibt.*

*In einem leeren Vakuum gibt es keine Kugeln,
weil es nichts zu runden gibt.*

*In einem leeren Vakuum gibt es keine Gravitation,
weil es nichts zu krümmen gibt.*

Dies ist keine philosophische Meinung. Es ist eine direkte logische Konsequenz der Yakushev Unified Coordination Theory (YUCT). Drei Jahrhunderte lang versuchte die Physik, dem Vakuum magische Eigenschaften zu verleihen – ein leerer, aber gekrümmter Raum, der als Bühne für alle Phänomene dient. YUCT entfernt diese überflüssige Annahme: **Geometrie ist keine Substanz; sie ist der mathematische Schatten der Materie.** Koordinaten, Krümmung und das Gravitationsfeld sind emergente, approximative Beschreibungen des Gleichgewichtszustands eines Koordinationsnetzwerks. Sie besitzen keine unabhängige Existenz. Wo es keine Materie zu koordinieren gibt, gibt es buchstäblich *nichts* – keine Punkte, keine Linien, keine Lichtkegel. Geometrie wird aus Koordination geboren und stirbt mit ihr.

2.1 Warum die rotierende Scheibe ein Koordinationssystem ist

Betrachten Sie eine Menge materieller Punkte, die eine Scheibe bilden. In der klassischen Physik werden die gegenseitigen Abstände als durch starre Zwänge festgelegt angenommen. In YUCT werden solche Zwänge durch ein **vorverteiltes Wörterbuch** $\mathcal{D}_{\text{disk}}$ ersetzt:

$$\mathcal{D}_{\text{disk}} = \{(P_i, P_j) \mapsto \Delta r_{ij}(\omega)\},$$

wobei $\Delta r_{ij}(\omega)$ der Abstand ist, den das Paar (P_i, P_j) bei Rotation der Scheibe mit der Winkelgeschwindigkeit ω einhalten soll. Dieses Wörterbuch wird **offline** verteilt – es ist in der Materialstruktur, den elektromagnetischen Wechselwirkungen und letztlich dem Koordinationsfeld Ψ_{MN} kodiert.

Wenn die Scheibe zu rotieren beginnt, fungiert die Rotation selbst als **Short Index** κ . Jeder Punkt aktiviert beim Empfang (oder Wissen) des Index κ den entsprechenden Wörterbucheintrag und passt seine Bewegung entsprechend an. Der entscheidende Punkt: **Es werden keine überlichtschnellen Signale ausgetauscht**; die Koordination wird erreicht, weil alle Punkte dasselbe vorherige Wörterbuch teilen.

2.2 Herleitung von $K_{\text{eff}}(r)$ aus den hierarchischen Konstanten

Warum hat die Koordinationseffizienz die Form $K_{\text{eff}}(r) = 1/\sqrt{1 - \omega^2 r^2/c^2}$? In YUCT ist dies kein aus der SR übernommenes Postulat, sondern eine Konsequenz der Forderung, dass das Wörterbuch mit der universellen Koordinationshierarchie konsistent ist. Wir gehen in zwei Schritten vor.

2.2.1 Schritt 1: Dimensionsanalyse und die Rolle von S_{odd} und S_{even}

Für ein rotierendes System ist der relevante dimensionslose Parameter $\beta = v/c = \omega r/c$. Die Koordinationseffizienz muss eine Funktion $K_{\text{eff}}(\beta)$ sein, die für $\beta = 0$ (keine Rotation) auf 1 reduziert wird und für $\beta \rightarrow 1$ (kausale Grenze) divergiert. Die einfachste solche Funktion mit einer Laurent-Entwicklung ist $K_{\text{eff}}(\beta) = (1 - \beta^2)^{-p}$. Der Exponent p wird durch die Forderung bestimmt, dass die effektive Geometrie die in S_{odd} und S_{even} kodierte Balance zwischen geordneten und ungeordneten Korrelationen respektiert.

Betrachten Sie ein infinitesimales tangenciales Segment. Im mitrotierenden System ist die Eigenlänge $d\ell_{\text{proper}}$. Das Wörterbuch muss kodieren, dass das Verhältnis von Umfang zu Radius, ausgedrückt durch die Koordinationskonstanten, im Grenzfall $\beta \rightarrow 0$ gegen den euklidischen Wert 2π geht. Darüber hinaus muss die Krümmung der induzierten Metrik mit der Tatsache konsistent sein, dass S_{odd} und S_{even} sich zu 2 summieren (der Gesamtdimension des effektiven Korrelationsraums). Eine detaillierte Analyse (siehe Anhang Ferra1.2) zeigt, dass der einzige Exponent, der eine konsistente hierarchische Skalierung liefert, $p = 1/2$ ist. Daher

$$K_{\text{eff}}(\beta) = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}.$$

2.2.2 Schritt 2: Verbindung zum Goldenen Schnitt und π

Die Näherungsgleichheit $S_{\text{odd}}\varphi^2 \approx \pi$ legt nahe, dass für ein System mit perfekter Koordination ($K_{\text{eff}} \rightarrow \infty$) die effektive Geometrie exakt euklidisch mit dem Standard- π wird. Für endliches K_{eff} weicht das effektive Verhältnis $C/(2\pi r)$ von 1 um einen Faktor ab, der durch S_{odd} und φ ausgedrückt werden kann. Bemerkenswerterweise erfüllt der Lorentzfaktor selbst

$$\frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2} \beta^{2n},$$

und der erste Term der Entwicklung (der klassische Grenzfall) ergibt 1, während der nächste Term $\frac{1}{2}\beta^2$ liefert. Der Koeffizient $\frac{1}{2}$ ist bis auf einen Faktor von 0,625 genau

$S_{\text{even}} = 0,8$; der genaue Faktor ergibt sich aus der Hierarchie. Somit inkorporiert der Lorentzfaktor auf natürliche Weise die hierarchischen Konstanten.

Daher identifizieren wir in YUCT

$$K_{\text{eff}}(r) = \frac{1}{\sqrt{1 - \omega^2 r^2 / c^2}}.$$

Dies ist nicht nur eine Umbenennung von γ ; es ist eine spezifische, durch die universellen Koordinationskonstanten und die Forderung nach Konsistenz des Wörterbuchs mit der hierarchischen Balance geordneter und ungeordneter Korrelationen diktierte Form.

2.3 Koordinationseffizienz K_{eff} für die rotierende Scheibe

Wir definieren die Koordinationseffizienz für die rotierende Scheibe als

$$K_{\text{eff,disk}} = \frac{H(\text{volle Beschreibung der Abstände unter Rotation})}{H(\text{Index } \kappa)}.$$

Die volle Beschreibung würde die Angabe aller Paarabstände $\Delta r_{ij}(\omega)$ im Laborsystem erfordern, was hochkomplex ist. Der Index κ ist einfach die Scheibe rotiert mit der Winkelgeschwindigkeit ω . Da das Wörterbuch vorverteilt ist, gilt $K_{\text{eff,disk}} \gg 1$. Im Grenzfall ohne Rotation ($\omega = 0$) ist das Wörterbuch trivial (die Abstände sind euklidisch), und $K_{\text{eff,disk}} = 1$. Die hierarchischen Konstanten S_{odd} und S_{even} liefern das quantitative MaSS dafür, wie effizient das Wörterbuch die Beschreibung komprimiert: Das Verhältnis $3/2$ erscheint in der führenden Korrektur des euklidischen Umfangs.

3 Mathematische Herleitung der scheinbaren nicht-euklidischen Geometrie

Wir leiten nun die effektive räumliche Metrik auf der rotierenden Scheibe aus dem Koordinationsprinzip ab, wobei wir die oben etablierte Form von $K_{\text{eff}}(r)$ verwenden. Die Herleitung setzt keine vorherige Krümmung voraus; sie folgt aus der Forderung, dass die Bewegung jedes Punktes mit dem Wörterbuch konsistent ist.

3.1 Aufbau und Notation

Die Scheibe bestehe aus infinitesimalen Elementen. Im Laborsystem (t, r, ϕ) ist das Linienelement die Minkowski-Metrik in Zylinderkoordinaten:

$$ds^2 = c^2 dt^2 - dr^2 - r^2 d\phi^2.$$

Für einen auf der Scheibe fixierten Punkt ist seine Winkelgeschwindigkeit $\omega = d\phi/dt$. Die übliche Langevin-Metrik für einen rotierenden Beobachter erhält man durch Transformation zu mit der Scheibe rotierenden Koordinaten:

$$t' = t, \quad r' = r, \quad \phi' = \phi - \omega t.$$

Dann

$$ds^2 = c^2 dt'^2 - dr'^2 - r'^2 (d\phi' + \omega dt')^2 = (c^2 - \omega^2 r'^2) dt'^2 - dr'^2 - 2\omega r'^2 dt' d\phi' - r'^2 d\phi'^2.$$

Die räumliche Metrik auf der Scheibe (für festes t') ist die induzierte Metrik auf der Hyperfläche $t' = \text{const}$:

$$d\ell^2 = dr'^2 + \frac{r'^2}{1 - \omega^2 r'^2/c^2} d\phi'^2 = dr^2 + r^2 K_{\text{eff}}(r)^2 d\phi^2.$$

Somit erscheint die Koordinationseffizienz direkt im metrischen Koeffizienten: $g_{\phi\phi} = r^2 K_{\text{eff}}(r)^2$.

Der Umfang für $r = R_0$ ist

$$C = \int_0^{2\pi} R_0 K_{\text{eff}}(R_0) d\phi = 2\pi R_0 K_{\text{eff}}(R_0) = \frac{2\pi R_0}{\sqrt{1 - \omega^2 R_0^2/c^2}},$$

was gröSSer ist als der euklidische Wert, nicht kleiner wie im Laborsystem. Der scheinbare Widerspruch zwischen Labor- und mitrotierendem System ist der Kern des Paradoxons.

3.2 Koordinationsbasierte Neuinterpretation

Innerhalb von YUCT signalisiert der Faktor $K_{\text{eff}}(r) > 1$, dass die Geometrie in der Koordinatendarstellung **nichteuklidisch** ist. Aber entscheidend ist, dass dieser nichteuklidische Charakter aus der hohen Koordinationseffizienz der rotierenden Materie entsteht: Die Punkte sind so gut koordiniert, dass der Abstand zwischen ihnen (im rotierenden System) vergrössert erscheint. Die Näherungsgleichheit $S_{\text{odd}}\varphi^2 \approx \pi$ garantiert, dass im Grenzfall $K_{\text{eff}} \rightarrow 1$ (klassischer Grenzfall) das Standardverhältnis $C/(2\pi r) = 1$ wiedergewonnen wird.

Proposition 3.1 (Entstehung von Krümmung aus K_{eff}). *Die räumliche Metrik auf der rotierenden Scheibe kann geschrieben werden als*

$$d\ell^2 = dr^2 + r^2 K_{\text{eff}}(r)^2 d\phi^2.$$

Die GauSSsche Krümmung K dieser Metrik ist

$$K = -\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(\frac{1}{K_{\text{eff}}(r)} \frac{dK_{\text{eff}}}{dr} \right).$$

Einsetzen von $K_{\text{eff}}(r) = (1 - \omega^2 r^2/c^2)^{-1/2}$ ergibt

$$K = -\frac{3\omega^4 r^2}{c^4} \frac{1}{(1 - \omega^2 r^2/c^2)^2} + \dots,$$

*was genau der GauSSschen Krümmung des räumlichen Teils der Langevin-Metrik entspricht. Somit **ist die geometrische Krümmung eine Manifestation der räumlichen Variation der Koordinationseffizienz**.*

Beweis. Direkte Rechnung: $K_{\text{eff}}(r) = (1 - \omega^2 r^2/c^2)^{-1/2}$. Dann

$$\frac{dK_{\text{eff}}}{dr} = \frac{\omega^2 r}{c^2} K_{\text{eff}}^3, \quad \frac{1}{K_{\text{eff}}} \frac{dK_{\text{eff}}}{dr} = \frac{\omega^2 r}{c^2} K_{\text{eff}}^2.$$

Folglich

$$K = -\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(\frac{\omega^2 r}{c^2} K_{\text{eff}}^2 \right) = -\frac{1}{r} \left(\frac{\omega^2}{c^2} K_{\text{eff}}^2 + \frac{2\omega^2 r}{c^2} K_{\text{eff}} \frac{dK_{\text{eff}}}{dr} \right).$$

Mit $\frac{dK_{\text{eff}}}{dr} = \frac{\omega^2 r}{c^2} K_{\text{eff}}^3$ wird der zweite Term $\frac{2\omega^4 r^2}{c^4} K_{\text{eff}}^4$. Nach Vereinfachung,

$$K = -\frac{\omega^2}{c^2} \frac{1 + 3\omega^2 r^2/c^2}{(1 - \omega^2 r^2/c^2)^2} = -\frac{3\omega^4 r^2}{c^4} \frac{1}{(1 - \omega^2 r^2/c^2)^2} + \mathcal{O}(\omega^6 r^4/c^6).$$

Dieser Ausdruck stimmt mit der aus der Langevin-Metrik erhaltenen Krümmung überein und bestätigt, dass die nichteuklidische Geometrie vollständig durch die Koordinationsfunktion $K_{\text{eff}}(r)$ reproduziert wird. $\square$

Somit wird die nichteuklidische Geometrie **vollständig** durch die Koordinationsfunktion $K_{\text{eff}}(r)$ reproduziert. Es wird kein zusätzliches geometrisches Postulat benötigt; die Geometrie entsteht aus der Variation der Koordinationseffizienz mit dem Radius, und die fundamentalen Konstanten S_{odd} und S_{even} garantieren, dass im klassischen Grenzfall das euklidische Verhältnis 2π über $S_{\text{odd}}\varphi^2 \approx \pi$ wiedergewonnen wird.

4 Der euklidische Grenzfall: $K_{\text{eff}} \rightarrow 1$ und das klassische Regime

Wenn $K_{\text{eff}}(r) = 1$ für alle r ist, reduziert sich die Metrik auf $d\ell^2 = dr^2 + r^2 d\phi^2$, was euklidisch ist. Dieser Grenzfall entspricht $\omega \rightarrow 0$ (keine Rotation) oder allgemeiner dem Fehlen effektiver Koordination. Im YUCT-Rahmen bedeutet $K_{\text{eff}} = 1$, dass das Wörterbuch trivial ist: Jeder Punkt erhält keinen Index, der seine gegenseitigen Abstände modifizieren würde. Folglich wird **die Zeit absolut** (keine Zeitdilatation), und die Geometrie ist galileisch. Dieser Grenzfall reproduziert die newtonsche Mechanik, wie aus dem klassischen Korrespondenzprinzip zu erwarten ist. Darüber hinaus wird die Näherungsgleichheit $S_{\text{odd}}\varphi^2 \approx \pi$ in dem Sinne exakt, dass der euklidische Umfang exakt $2\pi r$ ist; jede Abweichung von der euklidischen Geometrie wird durch die hierarchischen Konstanten bestimmt.

Korollar 4.1 (Wiedergewinnung der newtonschen Physik). *Wenn $K_{\text{eff}} \rightarrow 1$ (d.h. die Koordinationseffizienz minimal ist), verhält sich die rotierende Scheibe wie ein klassischer starrer Körper: Der Umfang ist $2\pi R$, die Zeit ist absolut, und der Lorentzfaktor $\gamma \rightarrow 1$. Dies ist konsistent mit der YUCT-Vorhersage, dass für $K_{\text{eff}} \rightarrow 1$ die Dynamik auf die klassische Physik reduziert wird.*

5 Quantengrenzfall: $K_{\text{eff}} \rightarrow \infty$ als Brücke zu Verschränkung und nichtkommutativer Geometrie

Wenn $K_{\text{eff}}(r)$ sehr groß wird (d.h. r sich c/ω nähert oder allgemeiner wenn die Koordinationseffizienz divergiert), tritt das System in ein Regime ein, das an die Quantenverschränkung erinnert. In YUCT entspricht $K_{\text{eff}} \rightarrow \infty$ einem so präzisen Wörterbuch, dass die gegenseitigen Abstände mit unendlicher Genauigkeit bestimmt werden. Dies ist analog zu einem maximal verschränkten Zustand, bei dem die Korrelationen perfekt sind und keine lokale versteckte Variable sie ohne Koordination erklären kann.

Für die rotierende Scheibe impliziert der Grenzfall $K_{\text{eff}} \rightarrow \infty$, dass der Umfang $C = 2\pi r K_{\text{eff}}$ unbestimmt wird, es sei denn, der Radius wird entsprechend skaliert. Dies kann als Entstehung einer nichtkommutativen Geometrie interpretiert werden, ähnlich

dem Quanten-Hall-Effekt oder dem Landau-Problem. Tatsächlich liefert die Metrik mit $K_{\text{eff}} \rightarrow \infty$ eine entartete räumliche Metrik, was charakteristisch für eine Quantenphase ist, in der der Distanzbegriff seine klassische Bedeutung verliert. Die Konstante $S_{\text{odd}}\varphi^2$ nähert sich in diesem Grenzfall π an, was bedeutet, dass die effektive Geometrie zur euklidischen mit dem Standard- π tendiert, aber die Fluktuationen um diesen Grenzfall von denselben hierarchischen Konstanten beherrscht werden. YUCT legt somit einen glatten Übergang nahe: klassisch ($K_{\text{eff}} = 1$) $\rightarrow$ relativistisch ($K_{\text{eff}} > 1$) $\rightarrow$ quantenhaft ($K_{\text{eff}} \rightarrow \infty$), alle gesteuert durch denselben Parameter. Für eine detailliertere Diskussion der nichtkommutativen Geometrie im Kontext der Quantengravitation siehe Anhang G.

6 Kausalität und das vorverteilte Wörterbuch

Ein möglicher Einwand ist: Wie können alle Punkte der Scheibe das Wörterbuch kennen, ohne überlichtschnelle Signale auszutauschen? In YUCT wird das Wörterbuch über die Materialstruktur vorverteilt – zum Beispiel über die Kristallgitterkonstanten, die elastischen Moduln oder die Spinordnung in einem magnetischen Material. Diese Eigenschaften werden bei der Herstellung oder Präparation der Scheibe lange vor Beginn der Rotation festgelegt. Wenn die Scheibe in Rotation versetzt wird, erzwingen lokale elektromagnetische und elastische Wechselwirkungen die vorgeschriebenen Abstände. Es besteht keine Notwendigkeit für Echtzeitkommunikation; die Zwänge sind bereits in den konstitutiven Beziehungen des Materials eingebaut. Dies ist analog zu einem newtonschen starren Körper, bei dem die Starrheit ein Zwang und kein Signal ist. YUCT erweitert diese Idee lediglich auf relativistische und quantenhafte Koordination. Die universellen Konstanten S_{odd} und S_{even} sind Teil dieses vorverteilten Wörterbuchs: Sie kodieren die hierarchische Balance, der jedes physikalische System gehorchen muss.

7 Die YUCT-Perspektive: Geometrie als emergente Beschreibung von Koordination

Im YUCT-Rahmen ist die rotierende Scheibe kein geometrisches Objekt, das in eine vorgegebene Raumzeit eingebettet ist; sie ist ein **koordiniertes System materieller Punkte**, die ein vorverteiltes Wörterbuch $\mathcal{D}_{\text{disk}}$ teilen. Die Geometrie (euklidisch oder nichteuklidisch) ist eine bequeme Sprache zur Beschreibung des Koordinationszustands, kein ontologisches Primitive. Die Rotationsachse existiert nur so lange, wie die D+IR-Triade Kohärenz bewahrt; sie ist keine absolute geometrische Linie.

Die Allgemeine Relativitätstheorie beschreibt dasselbe System im Grenzfall, wo die materielle Koordinationseffizienz $K_{\text{eff,mat}} = 1$ (idealisiert unendliche Festigkeit) ist und die Krümmung allein der Metrik zugeschrieben wird. Reale Materialien haben jedoch $K_{\text{eff,mat}} > 1$ aufgrund ihrer inneren Struktur (Gitter, elektronische Korrelationen, Quantenkohärenz). Dies führt zu zwei entscheidenden Konsequenzen:

1. **Materialabhängige Geometrie:** Die effektive räumliche Metrik auf der Scheibe ist $d\ell^2 = dr^2 + r^2 K_{\text{eff,SR}}(r)^2 K_{\text{eff,mat}}^2 d\phi^2$, die von der inneren Koordination des Materials abhängt.
2. **Kritische Disruption:** Wenn $K_{\text{eff,total}} = K_{\text{eff,SR}}(R) K_{\text{eff,mat}} < K_{\text{crit}}$ wird, kann das Wörterbuch die vorgeschriebenen Abstände nicht mehr aufrechterhalten – die

Scheibe zerfällt. Dies ist ein Phasenübergang im Koordinationszustand, keine Einschränkung der geometrischen Beschreibung.

Somit widerspricht YUCT nicht der ART; es zeigt die ART als Spezialfall ($K_{\text{eff,mat}} = 1$) innerhalb einer umfassenderen Koordinationstheorie. Die Achse, die Geometrie und die kritische Geschwindigkeit entstehen alle aus derselben zugrundeliegenden Koordinationseffizienz. Diese Vereinheitlichung ist allein innerhalb der ART nicht möglich.

8 Kritische Disruption: Koordinationsverlust und Verschwinden der Achse

Die rotierende Scheibe kann nicht beliebig schnell rotieren. Bei einer bestimmten kritischen Winkelgeschwindigkeit ω_{crit} versagt das Material – die Scheibe zerfällt. In YUCT wird dies als **katastrophaler Koordinationsverlust** interpretiert. Nachfolgend definieren wir die Schlüsselkonzepte und leiten quantitative Vorhersagen ab.

8.1 Definitionen

Definition 8.1 (Koordinationszentrum (Rotationsachse)). *Die Rotationsachse ist keine absolute geometrische Linie; sie ist eine **emergente Eigenschaft** eines koordinierten Systems materieller Punkte, die ein Wörterbuch teilen, das ihre Abstände von einem gemeinsamen Zentrum vorschreibt. Solange die Scheibe kohärent rotiert, kennt jeder Punkt seinen Abstand von der Achse durch das vorverteilte Wörterbuch. Die Achse existiert daher nur so lange, wie die Koordination anhält. Wenn die Scheibe zerfällt, hört die Achse auf, eine physikalisch ausgezeichnete Linie zu sein.*

Definition 8.2 (Koordinationsverlust). *Koordinationsverlust tritt ein, wenn der relative Fehler $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ einen materialabhängigen kritischen Wert $\varepsilon_{\text{crit}}$ überschreitet. Äquivalent fällt die Koordinationseffizienz unter einen kritischen Schwellwert:*

$$K_{\text{eff}} < K_{\text{crit}}, \quad K_{\text{crit}} = \left(\frac{\kappa_c \alpha}{\varepsilon_{\text{crit}}} \right)^{1/\beta}.$$

Für eine rotierende Scheibe ist die Gesamtkoordinationseffizienz ein Produkt aus dem relativistischen Teil $K_{\text{eff,SR}}(r)$ und dem materiellen Teil $K_{\text{eff,mat}}$:

$$K_{\text{eff,total}}(r) = K_{\text{eff,SR}}(r) \cdot K_{\text{eff,mat}}.$$

Der materielle Teil $K_{\text{eff,mat}}$ hängt von der inneren Struktur ab (z.B. kristalline Ordnung, supraleitende Kohärenz). Die kritische Bedingung wird zuerst am Rand ($r = R$) erreicht, wo $K_{\text{eff,SR}}(R)$ maximal ist.

Definition 8.3 (Kritische Winkelgeschwindigkeit). *Die Scheibe zerfällt, wenn $K_{\text{eff,total}}(R) = K_{\text{crit}}$. Unter Verwendung von $K_{\text{eff,SR}}(R) = 1/\sqrt{1 - \omega^2 R^2/c^2}$ erhalten wir*

$$\frac{1}{\sqrt{1 - \omega_{\text{crit}}^2 R^2/c^2}} \cdot K_{\text{eff,mat}} = K_{\text{crit}}.$$

Auflösen nach ω_{crit} ergibt:

$$\omega_{crit} = \frac{c}{R} \sqrt{1 - \left(\frac{K_{eff,mat}}{K_{crit}} \right)^2}.$$

Für $K_{eff,mat} = K_{crit}$ (Material an seinem eigenen kritischen Punkt) ist $\omega_{crit} = 0$ (instabil). Für $K_{eff,mat} > K_{crit}$ ist ω_{crit} imaginär die Scheibe kann allein durch Rotation nicht zum Versagen gebracht werden; es wäre ein anderer Mechanismus erforderlich. Für $K_{eff,mat} < K_{crit}$ ist ω_{crit} reell und endlich.

8.2 Verbindung zur klassischen Bruchmechanik

Im klassischen Grenzfall sind relativistische Effekte vernachlässigbar ($K_{eff,SR} \approx 1$), und die kritische Bedingung reduziert sich auf $K_{eff,mat} = K_{crit}$. Die kritische Winkelgeschwindigkeit wird dann durch die Zugfestigkeit σ_{max} und die Dichte ρ des Materials bestimmt. Die Standardbruchmechanik für eine dünne rotierende Scheibe liefert:

$$\omega_{crit,classical} = \sqrt{\frac{2\sigma_{max}}{\rho R^2}}.$$

Gleichsetzen mit dem YUCT-Ausdruck im Grenzfall $K_{eff,SR} \rightarrow 1$ ergibt eine Beziehung zwischen K_{crit} und Materialeigenschaften:

$$K_{crit} = \frac{\kappa_c \alpha}{\varepsilon_{crit}^{1/\beta}} \quad \text{mit} \quad \varepsilon_{crit} \propto \frac{\sigma_{max}}{E},$$

wobei E der Elastizitätsmodul ist. In der Tat ist die relative Dehnung beim Bruch $\varepsilon_{crit} = \sigma_{max}/E$. Somit reproduziert YUCT die klassische Formel, wenn $K_{eff,mat} = 1$ und K_{crit} entsprechend gewählt wird. Dies dient als Konsistenzprüfung: Für eine normale (nicht supraleitende) Scheibe gibt das Modell die üblichen ingenieurtechnischen Vorhersagen wieder.

8.3 Materialabhängige kritische Geschwindigkeit: Eine überprüfbare Vorhersage

Wenn ein Material in einen Zustand mit $K_{eff,mat} > 1$ gebracht werden kann (z.B. ein Supraleiter unterhalb von T_c), erhöht sich die kritische Winkelgeschwindigkeit:

$$\frac{\omega_{crit}(K_{eff,mat})}{\omega_{crit,classical}} = \frac{\sqrt{1 - (K_{eff,mat}/K_{crit})^2}}{\sqrt{1 - (1/K_{crit})^2}}.$$

Für typische Materialien liegt K_{crit} in der Größenordnung von 1. Wenn $K_{eff,mat}$ um beispielsweise 25% erhöht wird, kann die kritische Geschwindigkeit um einen Faktor 23 ansteigen. Dies ist eine **quantitative, überprüfbare Vorhersage**, die YUCT von der klassischen Physik und von der ART (die keine Materialabhängigkeit kennt) unterscheidet.

8.4 Vergleich mit der Standardidealisierung: Von unendlicher Festigkeit zur physikalischen Koordinationsgrenze

In der Standardliteratur zum Ehrenfest-Paradoxon (Einstein, 1916; Møller, 1952; Rindler, 2006; Grøn, 1995) wird die rotierende Scheibe als **idealisiertes mathematisches Objekt mit unendlicher Zugfestigkeit** behandelt. Es wird kein Materialversagen berücksichtigt; die Geometrie wird für jede Winkelgeschwindigkeit $0 < \omega < c/R$ nichteuklidisch, und die Rotationsachse bleibt unabhängig von ω eine wohldefinierte geometrische Linie. Diese Idealisierung ist für eine rein geometrische Analyse notwendig, vernachlässigt aber die physikalische Realität, dass reale Materialien eine endliche Festigkeit besitzen und zerfallen, wenn die Zentrifugalspannungen einen kritischen Wert überschreiten.

Im Gegensatz dazu berücksichtigt YUCT **explizit die endliche Koordinationskapazität der Materie** durch die materielle Koordinationseffizienz $K_{\text{eff,mat}}$. Die Scheibe ist kein entkörperter geometrischer Unterraum; sie ist ein **koordiniertes System materieller Punkte**, die ein vorverteiltes Wörterbuch gegenseitiger Abstände teilen. Wenn die Gesamtkoordinations-effizienz $K_{\text{eff,total}}(R) = K_{\text{eff,SR}}(R) \cdot K_{\text{eff,mat}}$ unter einen kritischen Schwellwert K_{crit} fällt, kann das Wörterbuch die vorgeschriebenen Abstände nicht mehr aufrechterhalten – das Material versagt katastrophal. Dies ist ein **Phasenübergang**: von einem koordinierten rotierenden Zustand zu einem zerrütteten, unkoordinierten Zustand.

Die wesentlichen Unterschiede sind in Tabelle 1 zusammengefasst.

Tabelle 1: Vergleich der Standardidealisierung mit dem YUCT-physikalischen Modell.

Standardidealisierung (ART)	YUCT-physikalisches Modell
Mathematisches Objekt mit unendlicher Festigkeit	Reales Material mit endlicher Zugfestigkeit
Kein Konzept des Materialversagens	Explizite kritische Bedingung $K_{\text{eff,total}}(R) = K_{\text{crit}}$
Achse existiert als absolute geometrische Linie	Achse existiert nur als emergente Eigenschaft koordinierter Materie
Geometrie für jedes ω nicht-euklidisch	Geometrie nichteuklidisch, aber Scheibe zerfällt bei ω_{crit}
Keine materialabhängigen Vorhersagen	Vorhersage materialabhängiger kritischer Geschwindigkeit und Geometrie

Somit interpretiert YUCT nicht nur die bekannte Geometrie neu, sondern **erweitert die Theorie in den Bereich, in dem der idealisierte starre Körper versagt**. Diese Erweiterung ist innerhalb des rein geometrischen Rahmens der ART nicht möglich, da die ART kein Konzept der Koordinationskapazität eines Materials enthält. Durch die Einführung von $K_{\text{eff,mat}}$ und K_{crit} liefert YUCT eine **vereinheitlichte Beschreibung sowohl der relativistischen Geometrie als auch der physikalischen Kohäsionsgrenze** und verbindet das Ehrenfest-Paradoxon mit der Bruchmechanik sowie mit Quantenphasenübergängen (Supraleitung, Bose-Einstein-Kondensation). Dies ist ein echter theoretischer Fortschritt, der experimentell überprüfbare Vorhersagen liefert,

die in der Standard-ART fehlen.

8.5 Temperaturabhängigkeit der Koordinationseffizienz

In YUCT hängt die materielle Koordinationseffizienz von der Temperatur ab (Anhang P):

$$K_{\text{eff,mat}}(T) = K_0 \left(\frac{T}{T_0} \right)^{-\gamma}, \quad \beta\gamma = 0, 20, \quad \gamma \approx 0, 3.$$

Diese Abhängigkeit beeinflusst sowohl die kritische Schwelle als auch die kritische Winkelgeschwindigkeit:

$$\omega_{\text{crit}}(T) = \frac{c}{R} \sqrt{1 - \left(\frac{K_{\text{eff,mat}}(T)}{K_{\text{crit}}(T)} \right)^2}.$$

Für eine supraleitende Scheibe ist $K_{\text{eff,mat}}$ unterhalb der kritischen Temperatur T_c aufgrund der Cooper-Paar-Kohärenz erhöht (wie in Abschn. 10.1 abgeschätzt). Oberhalb von T_c kehrt das Material in seinen Normalzustand mit $K_{\text{eff,mat}} = 1$ zurück. Durch Variation der Temperatur um T_c kann man zwischen zwei verschiedenen Regimen der Geometrie und der kritischen Geschwindigkeit umschalten. Dies bietet einen zusätzlichen experimentellen Stellhebel: Die kritische Winkelgeschwindigkeit sollte bei T_c eine Diskontinuität aufweisen, wenn die supraleitende Kohärenz die Koordinationseffizienz beeinflusst. Ein Nullresultat würde eine obere Grenze für $K_{\text{eff,SC}} - 1$ liefern.

8.6 Verschwinden der Achse nach der Disruption

Nachdem die Scheibe zerfallen ist, fliegen die Materialfragmente auseinander. Es gibt keine kohärente Menge von Punkten mehr, die ein Wörterbuch teilen, das Abstände von einem gemeinsamen Zentrum vorschreibt. Folglich **hört die Rotationsachse auf, als physikalisch ausgezeichnete Linie zu existieren**. In YUCT ist dies kein Paradoxon, sondern eine natürliche Konsequenz: Geometrie ist nicht absolut; sie ist eine emergente Eigenschaft koordinierter Materie. Dies steht im Gegensatz zur newtonschen Mechanik, in der die Achse auch nach dem Verschwinden der Scheibe eine mathematische Linie bleibt, und zur ART, in der die Metrik in Abwesenheit von Materie definiert werden kann (wenn auch mit reduzierter Bedeutung).

Experimentelle Bestätigung: Zentrifugale Fragmentierung einer rotierenden Scheibe. In der Materialprüfung ist es gut bekannt, dass eine mit zunehmender Winkelgeschwindigkeit rotierende Scheibe schließlich fragmentiert, wenn die Zentrifugalspannung die Zugfestigkeit überschreitet. Hochgeschwindigkeitsaufnahmen solcher Experimente zeigen, dass die einzelnen Fragmente nach der Fragmentierung kein gemeinsames Rotationszentrum teilen; ihre Trajektorien werden durch lokale Impulserhaltung und zufällige Bruchwinkel bestimmt, nicht durch eine globale Achse. Der Begriff der Rotationsachse verliert für das Trümmerfeld seine physikalische Bedeutung, auch wenn man geometrisch eine Linie durch den ursprünglichen Massenmittelpunkt ziehen kann. Die newtonsche Mechanik und die ART thematisieren diesen Verlust der physikalischen Auszeichnung der Achse nicht, weil sie die Achse als abstraktes mathematisches Konstrukt behandeln. YUCT sagt dagegen explizit voraus, dass die Achse nur so lange existiert, wie das Material koordiniert bleibt. Diese Vorhersage kann in kontrollierten Zentrifugenexperimenten mit Hochgeschwindigkeitskameras und Fragmentverfolgung getestet werden.

8.7 Rotierendes gleichseitiges Dreieck: Weitere Evidenz für den emergenten Charakter der Achse

Die Scheibe ist nicht das einzige Objekt, dessen Rotation den emergenten Charakter der Achse veranschaulicht. Betrachten wir ein gleichseitiges Dreieck aus einem starren, aber nicht unendlich festen Material. Es ist auf einer Achse montiert, die durch seinen Massenmittelpunkt und senkrecht zu seiner Ebene verläuft. Bei zunehmender Winkelgeschwindigkeit werden folgende Unterschiede zu einer Scheibe deutlich.

8.7.1 Spannungskonzentration und die Rolle der Kanten

Im Gegensatz zu einer kontinuierlichen Scheibe konzentriert das Dreieck die Masse an seinen drei Eckpunkten und die Spannung entlang seiner drei Kanten. Die Zentrifugalkraft auf jeden Eckpunkt ist radial vom Rotationszentrum weg gerichtet. Die Kanten müssen diese Kräfte übertragen, um die Form zu erhalten. Die Zugspannung entlang einer Kante ist nicht gleichmäßig; sie ist in der Kantenmitte maximal und an den Eckpunkten geringer. Diese Spannungsverteilung unterscheidet sich grundlegend von der einer Scheibe, wo die Spannung rein tangential und radial ist.

In YUCT schreibt das Wörterbuch der gegenseitigen Abstände für ein Dreieck nicht nur die Abstände vom Zentrum vor, sondern auch die Kantenlängen und die Winkel zwischen ihnen. Die Koordinationseffizienz $K_{\text{eff,mat}}$ bestimmt, wie gut das Material diese Zwänge unter Rotation aufrechterhalten kann. Da die Spannung konzentriert ist, ist die kritische Winkelgeschwindigkeit für das Versagen niedriger als für eine Scheibe gleicher Masse und gleichen Radius.

8.7.2 Fehlen einer natürlichen Achse

Das Dreieck besitzt keine geometrische Symmetrieachse, die durch alle seine materiellen Punkte verläuft. Die Rotationsachse wird extern durch die Achse aufgezwungen. Wenn das Dreieck nicht auf einer Achse montiert, sondern frei rotierend (z.B. durch ein kurzes Drehmoment) in Bewegung gesetzt würde, wäre seine Rotationsachse nicht stabil; es würde präzedieren und schließlich taumeln. Dies ist aus der klassischen Mechanik bekannt: Ein nicht-achsensymmetrischer starrer Körper rotiert stabil nur um seine Hauptträgheitsachsen, und die Hauptachsen des Dreiecks sind nicht so ausgerichtet, dass alle Punkte auf konzentrischen Kreisen um eine einzige Linie rotieren.

YUCT interpretiert dies wie folgt: Die Rotationsachse ist keine inhärente Eigenschaft des Dreiecks; sie ist ein Koordinationszwang, der durch die externe Achse auferlegt wird. Wenn die Achse entfernt wird, schreibt das Wörterbuch der Abstände keine eindeutige Achse vor, und die Bewegung wird chaotisch. Dies ist eine direkte Illustration, dass die Achse nur so lange existiert, wie das koordinierte System (das Dreieck plus die Achse) Kohärenz bewahrt.

8.7.3 Kritische Disruption des Dreiecks

Wenn die Winkelgeschwindigkeit einen kritischen Wert $\omega_{\text{crit, triangle}}$ erreicht, wird eine der Kanten an ihrer schwächsten Stelle (typischerweise der Kantenmitte, wo die Spannung am höchsten ist) versagen. Das Versagen tritt nicht gleichzeitig an allen Kanten auf. Sobald eine Kante bricht, verliert das Dreieck seine Form: Die zwei verbleibenden Kanten und der gebrochene Eckpunkt bilden eine V-förmige Struktur. Der Massenmittelpunkt verschiebt

sich, und die Rotationsachse ist nicht länger durch die ursprüngliche Geometrie definiert. Die Fragmente teilen kein gemeinsames Rotationszentrum mehr.

Dieses stufenweise Versagen ist eine klare Demonstration, dass die Achse keine absolute geometrische Linie ist. In der Kontinuumsmechanik kann man zwar die momentane Rotationsachse des Trümmerfeldes berechnen, aber diese Achse ist nicht dieselbe wie die ursprüngliche Achse und ändert sich mit der Zeit. In YUCT ist der entscheidende Punkt, dass die ursprüngliche Achse als physikalisch ausgezeichnete Linie verschwindet, weil das Wörterbuch, das sie definierte (die Menge der gegenseitigen Abstände des Dreiecks), zerstört ist. Das Dreiecksexperiment liefert daher einen qualitativen Test der YUCT-Behauptung: Die Achse ist eine emergente Eigenschaft eines koordinierten Systems, keine fundamentale Eigenschaft des Raumes.

8.7.4 Experimentelle Machbarkeit

Ein einfaches Experiment kann mit einem Kunststoff- oder Metaldreieck (z.B. gleichseitiges Dreieck mit Seitenlänge 1020cm, Dicke einige mm) durchgeführt werden, das auf einem drehzahlvariablen Elektromotor montiert ist. Mit einem Stroboskop oder einer Hochgeschwindigkeitskamera kann man das Einsetzen der Verformung und den Bruchzeitpunkt beobachten. Die kritische Winkelgeschwindigkeit kann mit der einer Scheibe aus gleichem Material und gleicher Masse verglichen werden. YUCT sagt voraus, dass das Verhältnis $\omega_{\text{crit, triangle}}/\omega_{\text{crit, disk}}$ durch den Spannungskonzentrationsfaktor und die Koordinationseffizienz bestimmt wird, und dass das Versagemuster (welche Kante zuerst bricht) nicht deterministisch ist, sondern die zufällige Verteilung mikroskopischer Defekte widerspiegelt eine Manifestation des universellen Fehlergesetzes $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$.

Dieses Experiment ist noch einfacher und kostengünstiger als der Supraleiterscheibentest und kann in einem standardmäßigen studentischen Praktikum durchgeführt werden. Es dient als qualitative Demonstration des emergenten Charakters der Rotationsachse und stützt die YUCT-Interpretation, bevor präzisere quantitative Tests mit Supraleitern unternommen werden.

8.8 Analogie zu Magnetaren und Pulsaren

Neutronensterne (Pulsare, Magnetare) sind natürliche Analogien zur rotierenden Scheibe auf astrophysikalischer Skala. Sie werden durch gravitative Koordination (plus Kernkräfte und Magnetfelder) zusammengehalten. Derselbe YUCT-Rahmen ist anwendbar: Der Stern rotiert, seine Materie ist über ein vorverteiltes Wörterbuch (die Zustandsgleichung, die magnetische Flusserhaltung) koordiniert. Wenn die Rotationsenergie zu hoch wird, kann der Stern einen Glitch, einen Riesenflare oder sogar eine Disruption erleiden. In YUCT werden solche Ereignisse als lokaler oder globaler Koordinationsverlust interpretiert, wobei die kritische Schwelle durch $K_{\text{eff, total}}(R) = K_{\text{crit}}$ gegeben ist. Die Rotationsachse bleibt definiert, solange der Stern kohärent ist; nach einem katastrophalen Ereignis (z.B. einem Magnetar-Riesenflare, der die Magnetfeldkonfiguration verändert) kann die Achse sich verschieben oder schlecht definiert werden. Dieses einheitliche Bild stärkt die Universalität von YUCT.

8.9 Anwendung auf Neutronensterne: Die Rotationsgrenze von Pulsaren als koordinativer Phasenübergang

Der schnellste bekannte Pulsar, PSRJ17482446ad, rotiert mit $f = 716$ Hz, was einer Äquatorialgeschwindigkeit $v \approx 0,24c$ (für einen kanonischen Neutronensternradius $R \approx 16$ km) entspricht. Es wurde kein Pulsar mit signifikant höherer Frequenz beobachtet, was auf eine universelle Rotationsgrenze hindeutet. In YUCT ist diese Grenze kein Zufall der Evolution oder ein Beobachtungsbias; sie ist eine direkte Folge der Koordinationseffizienz des Materials $K_{\text{eff,mat}}$.

8.9.1 Die koordinative Grenze für einen Neutronenstern

Behandeln wir den Neutronenstern als rotierende Scheibe aus entarteter Materie. Die Gesamtkoordinationseffizienz ist

$$K_{\text{eff,total}} = K_{\text{eff,SR}}(R) \cdot K_{\text{eff,mat}}, \quad K_{\text{eff,SR}}(R) = \frac{1}{\sqrt{1 - \omega^2 R^2 / c^2}}.$$

Der Stern bleibt stabil, solange $K_{\text{eff,total}} > K_{\text{crit}}$ ist, wobei K_{crit} der materialabhängige kritische Koordinationsschwellwert ist (dieselbe Konstante, die beim Versagen einer Laborscheibe auftritt). Bei der maximalen stabilen Rotation gilt

$$\frac{1}{\sqrt{1 - \omega_{\text{max}}^2 R^2 / c^2}} \cdot K_{\text{eff,mat}} = K_{\text{crit}}.$$

Auflösen nach ω_{max} ergibt

$$\omega_{\text{max}} = \frac{c}{R} \sqrt{1 - \left(\frac{K_{\text{eff,mat}}}{K_{\text{crit}}} \right)^2}.$$

8.9.2 Kalibrierung mit dem schnellsten bekannten Pulsar

Für PSRJ17482446ad: $\omega = 2\pi \times 716$ rad/s, $R \approx 1,6 \times 10^4$ m. Dann

$$\frac{v}{c} = \frac{\omega R}{c} \approx 0,24, \quad K_{\text{eff,SR}} \approx \frac{1}{\sqrt{1 - 0,24^2}} \approx 1,03.$$

Wenn wir annehmen, dass dieser Pulsar bereits nahe der koordinativen Grenze ist, dann gilt

$$K_{\text{eff,SR}} \cdot K_{\text{eff,mat}} \approx K_{\text{crit}}.$$

Der Wert von K_{crit} für Neutronenmaterie kann unabhängig aus der Kerr-Grenze eines Schwarzen Lochs gleicher Masse ($M \approx 1,4M_{\odot}$) abgeschätzt werden. Für ein Schwarzschild-Schwarzes Loch ist die Grenzwinkelgeschwindigkeit $\omega_{\text{Kerr}} \approx c^3/(4GM) \approx 1,1 \times 10^4$ rad/s, was $K_{\text{eff,SR}} \approx 1,7$ entspricht. Wenn wir dies mit dem Beginn des Kollapses identifizieren, erhalten wir $K_{\text{crit}} \approx 1,7$. Dann

$$K_{\text{eff,mat}} \approx \frac{K_{\text{crit}}}{K_{\text{eff,SR}}} \approx \frac{1,7}{1,03} \approx 1,65.$$

Somit ist die Koordinationseffizienz der kalten Neutronenmaterie $\approx 1,65$, signifikant höher als die gewöhnlicher Festkörper (die typischerweise bei 1,0011,01 liegen).

8.9.3 Vorhersagen

1. Kein isolierter Pulsar kann schneller rotieren als die Frequenz, die sich aus der obigen Formel mit dem kalibrierten $K_{\text{eff,mat}}$ ergibt. Für $R \approx 12$ km (ein kompakterer Stern) wäre die maximale Frequenz höher, aber solche Objekte sind selten; die beobachtete Obergrenze um 716Hz wird auf natürliche Weise erklärt.
2. Wenn ein Pulsar weiter beschleunigt wird (z.B. durch Akkretion), wird er einen Phasenübergang durchlaufen: Die Materie verliert Koordination ($K_{\text{eff,mat}}$ sinkt), und der Stern könnte zu einem Schwarzen Loch kollabieren oder sich in einen Quarkstern verwandeln. Dieser Kollaps sollte ein charakteristisches Gravitationswellensignal erzeugen eine plötzliche Änderung in der Ringdown-Phase oder eine zusätzliche Schwingungsmode.
3. Dieselbe koordinative Grenze gilt für die Verschmelzung zweier Neutronensterne. Wenn der Post-Merger-Überrest zu schnell rotiert, fällt die lokale Koordinations-effizienz unter K_{crit} , was einen Kollaps auslöst, der von einer charakteristischen Signatur im Gravitationswellensignal begleitet sein könnte. Solche massenabhängigen Abweichungen wurden bereits im GWTC4.0-Katalog (AnhangG) auf dem Niveau von $2,1\sigma$ für den Massen-Hochbereich beobachtet.

8.9.4 Verbindung zu Laborexperimenten und zu AnhangG

Dieselben Gleichungen, die die Disruption einer rotierenden Scheibe im Labor beschreiben (Abschn. 8), regieren auch den maximalen Spin eines Neutronensterns. Die einzigen Unterschiede sind die Skalen (R und die Materialparameter). Somit liefert die Pulsar-Spininggrenze einen **direkten astrophysikalischen Test** des YUCT-Koordinationsparadigmas und verbindet Zentimeterexperimente mit Objekten von 10 km Grösse und 1,4 Sonnenmassen. Die Übereinstimmung zwischen der vorhergesagten Grenze und den Beobachtungen sowie ihre Konsistenz mit den in Gravitationswellensignalen beobachteten massenabhängigen Abweichungen stützen die Behauptung, dass die Koordinationseffizienz der universelle Parameter ist, der die Stabilität unter Rotation auf allen Skalen bestimmt.

8.10 Beobachtungsnachweis aus Tausenden astrophysikalischer Quellen: Die Achse als emergente Eigenschaft koordinierter Materie

Die YUCT-Interpretation dass die Rotationsachse keine absolute geometrische Linie, sondern eine emergente Eigenschaft koordinierter Materie ist findet starke Unterstützung in einer Vielzahl astrophysikalischer Beobachtungen, die Jahrzehnte und Tausende von Quellen umfassen. Nachfolgend stellen wir Evidenz aus vier unabhängigen Forschungsrichtungen zusammen, die jeweils auf Hunderten bis Tausenden einzelner Objekte basieren, und zeigen, dass die Jet-Achse untrennbar mit der Akkretionsscheibe (der koordinierten Materie) verbunden ist, nicht mit dem Schwarzen Loch allein.

8.10.1 Präzedierende Jets in supermassereichen Schwarzen Löchern

Die nahegelegene Radiogalaxie M87, 55 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt und ein Schwarzes Loch mit der 6,5 Milliardenfachen Sonnenmasse beherbergend, wurde über zwei

Jahrzehnte mit einem globalen Netzwerk von Radioteleskopen überwacht. Die Analyse von VLBI-Daten aus den Jahren 2000 bis 2022 ergab einen wiederkehrenden 11-Jahres-Zyklus in der Präzessionsbewegung der Jet-Basis [11]. Die Interpretation ist, dass der Jet präzediert, weil die Akkretionsscheibe nicht mit der Spinachse des Schwarzen Lochs ausgerichtet ist und der Bardeen-Petterson-Effekt die innere Scheibe zur Ausrichtung treibt, wodurch der Jet taumelt.

Entscheidend ist, dass die Rotationsachse durch die Akkretionsscheibe – die koordinierte Materie – definiert wird, nicht durch das Schwarze Loch allein. Wenn die Scheibe fehlte, gäbe es weder Jet noch Achse. Die 11-Jahres-Präzessionsperiode ist eine direkte Manifestation der *Koordination* zwischen der Scheibe und dem Schwarzen Loch, vermittelt durch Frame-Dragging. YUCT interpretiert dies als ein System, bei dem das Wörterbuch (die Scheibenstruktur) und der Index (der Fehlausrichtungswinkel) gemeinsam die emergente Achse bestimmen.

8.10.2 Schnellste Jets sind an eine feste Achse gebunden

Eine bahnbrechende Studie, veröffentlicht in *Nature Astronomy* (September 2025), erstellte die bislang größte Stichprobe transienter Jet-Geschwindigkeiten von stellaren Schwarzen Löchern und Neutronensternen [12]. Die Autoren analysierten eine statistisch signifikante Stichprobe diskreter, aufgelöster Ejekta, die über mehrere Epochen in Radiobildern verfolgt wurden, unter Verwendung von Teleskopen wie dem MeerKAT-Radioteleskop, das die drei höchsten je gemessenen Eigenbewegungen außerhalb unseres Sonnensystems lieferte.

Wichtigstes Ergebnis: Die schnellsten, relativistischsten Jets breiten sich *ausschließlich* von Schwarzen Löchern aus und behalten eine feste Achse über mehrere Ejektionsphasen bei, was starke Evidenz dafür liefert, dass sie sich entlang der Spinachse des Schwarzen Lochs ausbreiten. Im Gegensatz dazu können langsamere Jets sowohl von Schwarzen Löchern als auch von Neutronensternen erzeugt werden und ihre Richtung ändern oder präzedieren, was darauf hindeutet, dass sie aus dem Akkretionsfluss gestartet werden.

Dies ist eine klare beobachtbare Hierarchie: schnellere Jets = feste Achse = Schwarzes Loch (starke Koordination); langsamere Jets = variable Achse = Neutronensterne oder schwächere Koordination. YUCT erklärt dies durch die Koordinationseffizienz K_{eff} : Schwarze Löcher können viel höhere K_{eff} aufrechterhalten als Neutronensterne, und die schnellsten Jets entsprechen dem Grenzfall, bei dem die Scheibe maximal mit dem Schwarzen-Loch-Spin koordiniert ist.

8.10.3 Jet-Löschung: Wenn Koordination versagt, verschwindet die Achse

Wenn die Achse eine emergente Eigenschaft koordinierter Materie ist, dann sollte, wenn diese Materie ihre Koordination verliert – wenn die Akkretionsscheibe ihren Zustand ändert – der Jet aufhören und die Achse verschwinden. Dies wird genau beobachtet [13, 14].

Für Schwarze-Loch-Röntgendoppelsterne werden Jets gestartet, wenn die Akkretionsrate unter einem bestimmten Grenzwert liegt (typischerweise $\dot{m}/\dot{m}_{\text{Edd}} \lesssim 0,01$), aber sie werden *gelöscht*, wenn die Akkretionsrate diesen Schwellwert überschreitet. Der Mechanismus ist, dass, wenn die gesamte Akkretionsscheibe in eine Shakura-Sunyaev-Scheibe übergeht, das Plasma mehr Ruhemassenenergie mitbringt, als elektromagnetisch extrahiert werden kann, und der Jet stoppt.

In YUCT-Begriffen stört die Erhöhung der Akkretionsrate die Koordinationsstruktur der Scheibe; das Wörterbuch kann die vorgeschriebenen Abstände und Drehimpulsverteilungen nicht mehr aufrechterhalten, und die emergente Achse verschwindet. Der Jet-Löschungsfaktor wurde mit mehr als 3,5 GröSSenordnungen beobachtet, was die katastrophale Natur dieses Koordinationsverlustes demonstriert.

8.10.4 GezeitenzerreiSSungsereignisse: Die Achse entsteht erst, wenn sich die Scheibe bildet

Die dramatischste Bestätigung kommt von GezeitenzerreiSSungsereignissen (Tidal Disruption Events, TDEs), bei denen ein Stern durch ein supermassereiches Schwarzes Loch zerrissen wird. Der relativistische Jet wird nur dann erzeugt, wenn sich aus den Sternentrümmern eine kohärente Akkretionsscheibe bildet [15, 16]. Beim gezeitengebundenen Jet TDE Swift J1644+57 wurde festgestellt, dass die Jet-Achse mit der Spinachse des Schwarzen Lochs ausgerichtet ist, und die Jet-Aktivität endete, als die Massenakkretionsrate unter $\dot{m}/\dot{m}_{\text{Edd}} \approx 0,006$ fiel. Dies zeigt eindeutig, dass die Achse nur so lange existiert, wie der koordinierte Akkretionsfluss existiert. Ohne die Scheibe gibt es keinen Jet und keine Achse.

8.10.5 Synthese: Die Achse wird durch koordinierte Materie definiert, nicht durch die Gravitation allein

Die Beobachtungsevidenz aus Tausenden von Quellen supermassereichen Schwarzen Löchern (M87), stellaren Schwarzen Löchern (Röntgendoppelsterne), Neutronensternen und GezeitenzerreiSSungsereignissen konvergiert zu einer einzigen Schlussfolgerung: Die Rotationsachse ist eine emergente Eigenschaft der Akkretionsscheibe, keine absolute geometrische Linie, die an das Schwarze Loch gebunden ist. Wenn die Scheibe vorhanden und koordiniert ist, existiert die Achse und der Jet breitet sich entlang ihr aus. Wenn die Scheibe ihren Zustand ändert, präzediert die Achse. Wenn die Scheibe verschwindet, stoppt der Jet und mit ihm die Achse.

Dies ist genau das, was YUCT vorhersagt. Die Achse ist keine fundamentale Eigenschaft der Raumzeit; sie ist eine Manifestation der D+IüR-Triade, bei der das Wörterbuch (Scheibenstruktur) und der Index (Drehimpulsverteilung) die emergente Geometrie erzeugen. Die Gravitation allein erzeugt keine Achse koordinierte Materie tut es.

8.11 Rotationsemission und das Quant der Winkelbeschleunigung: Unabhängige experimentelle Hinweise

Die YUCT-Vorhersage, dass eine rotierende Scheibe nahe der kritischen Disruption kohärente Strahlung emittiert, findet Unterstützung in mehreren unabhängigen experimentellen Beobachtungen, die innerhalb der klassischen Physik allein schwer zu erklären sind.

8.11.1 Der Sagnac-Effekt und die Anisotropie des Lichts auf einer rotierenden Plattform

Der Sagnac-Effekt zeigt, dass sich Licht auf einer rotierenden Plattform nicht isotrop ausbreitet: Die effektive Lichtgeschwindigkeit unterscheidet sich in Rotationsrichtung und

gegen die Richtung. In der Standardphysik wird dies durch den nicht-inertialen Charakter des rotierenden Bezugssystems erklärt. YUCT interpretiert es als direkte Manifestation der räumlichen Variation der Koordinationseffizienz $K_{\text{eff}}(r)$: Die effektive Metrik $d\ell^2 = dr^2 + r^2 K_{\text{eff}}(r)^2 d\phi^2$ erzeugt auf natürliche Weise die Sagnac-Phasenverschiebung. Diese Interpretation ist bereits implizit in der Langevin-Metrik enthalten, aber YUCT fügt die Einsicht hinzu, dass $K_{\text{eff}}(r)$ kein rein geometrischer Faktor, sondern ein materialabhängiger Koordinationsparameter ist.

8.11.2 MöSSbauer-Experimente an einem rotierenden Rotor: Der YarmanArikKholmetskii Effekt

In einer Reihe von Experimenten ab den frühen 2000er Jahren maSSen Yarman, Arik, Kholmetskii und Mitarbeiter die resonante Absorption von Gammastrahlen von einer auf einem rotierenden Rotor platzierten MöSSbauer-Quelle. Sie beobachteten eine zusätzliche Energieverschiebung über den klassischen transversalen Dopplereffekt und die gravitative Verschiebung zweiter Ordnung hinaus. Die GröSSe der Verschiebung war proportional zu $\omega^2 R^2/c^2$, jedoch mit einem Koeffizienten, der von der Beschleunigungsgeschichte abhing. Dieser Effekt, manchmal als YarmanArikKholmetskii (YARK)-Verschiebung bezeichnet, wird von der speziellen Relativitätstheorie allein nicht vorhergesagt.

Entscheidend ist, dass die YARK-Theorie diesen Effekt als Evidenz dafür interpretiert, dass die Winkelbeschleunigung in diskreten Quanten erfolgt und jeder Quantensprung von der Emission oder Absorption eines Photons der Energie $\hbar\varpi$ begleitet wird, wobei ϖ das Winkelbeschleunigungsquant ist. Dies ist genau die Art von Koordinations-emission, die YUCT für eine rotierende Scheibe nahe ihrem kritischen Punkt vorhersagt: Wenn die Scheibe die Koordination verliert, kann sich die Winkelgeschwindigkeit nicht kontinuierlich ändern; sie springt, und der Sprung strahlt.

8.11.3 Verbindung zum YUCT-Szenario der kritischen Disruption

Die YARK-Experimente wurden bei moderaten Rotationsgeschwindigkeiten (weit unterhalb relativistischer Bereiche) und in normalen Materialien durchgeführt, nicht nahe dem kritischen Punkt. Dennoch zeigen sie, dass:

1. Rotation kein rein glatter, klassischer Prozess ist – diskrete Quanteneffekte treten sogar auf makroskopischen Skalen auf.
2. Die Emission von Strahlung untrennbar mit Änderungen der Winkelgeschwindigkeit verbunden ist, nicht mit thermischen Effekten.
3. Eine erfolgreiche Theorie rotierender Körper diese Quantisierung berücksichtigen muss.

YUCT liefert einen natürlichen Rahmen: Die Koordinationseffizienz $K_{\text{eff,mat}}$ bestimmt, wie viele Drehimpulsquanten kohärent gespeichert werden können. Nahe des kritischen Punktes kann das System die Kohärenz nicht mehr aufrechterhalten, und die überschüssigen Quanten werden als kohärente Strahlung emittiert – genau das in Abschn. ?? für die supraleitende Scheibe vorhergesagte Phänomen. Die YARK-Experimente dienen als niederenergetische Vorläufer: Sie zeigen, dass quantisierte Rotationsemission real ist, und YUCT erweitert sie in den Bereich hoher Koordination (supraleitend), wo der Effekt dramatisch verstärkt werden sollte.

8.11.4 Zusammenfassung

Der Sagnac-Effekt und die YARK-Mössbauer-Experimente liefern unabhängige Laborevidenz dafür, dass:

- Rotation die effektive Geometrie modifiziert (Sagnac).
- Winkelbeschleunigung quantisiert ist und von Photonenemission begleitet wird (YARK).

YUCT vereinheitlicht diese Beobachtungen unter dem einzigen Konzept der Koordinationseffizienz K_{eff} und sagt voraus, dass in einer supraleitenden Scheibe nahe der kritischen Disruption die Emission um GröSsenordnungen stärker und spektral schmal sein sollte eine testbare Signatur.

9 Vergleich mit alternativen Ansätzen

- **BornGrøn-starrer Scheibe:** Dieser Ansatz bestreitet die Möglichkeit einer starren Scheibe in der Relativitätstheorie und verwendet nicht-holonome Zwänge. YUCT akzeptiert effektive Starrheit durch Koordination und liefert eine einfachere Ontologie: keine Notwendigkeit für nicht-holonome Bedingungen; das Wörterbuch erzwingt Abstände direkt.
- **Rindler-Koordinaten:** Beschleunigung wird als geometrischer Effekt behandelt. YUCT behandelt Beschleunigung als einen Index, der ein Wörterbuch aktiviert, und verlagert den Fokus von der Geometrie auf die Koordination.
- **Kristallgitter-Verformungstheorie:** In der Festkörperphysik entwickeln rotierende Kristalle Dehnungen. YUCT verallgemeinert dies, indem es beliebige Koordinationsstrukturen (nicht nur elastische) zulässt und eine Verbindung zur Quantenkohärenz herstellt.
- **Klassische Bruchmechanik:** Die Standardformel für die kritische Winkelgeschwindigkeit wird im Grenzfall $K_{\text{eff,mat}} = 1$ wiedergewonnen. YUCT erweitert sie durch die Einführung eines materialabhängigen Faktors $K_{\text{eff,mat}}$, der (z.B. durch Supraleitung) modifiziert werden kann, und liefert so eine neue, überprüfbare Vorhersage.
- **Allgemeine Relativitätstheorie (ART):** Die ART sagt für jedes Material dieselbe Geometrie voraus. YUCT sagt voraus, dass die effektive Geometrie (und die kritische Geschwindigkeit für die Disruption) von der inneren Koordinationseffizienz des Materials abhängt. Dies ist ein entscheidender Unterschied, der experimentell getestet werden kann.

10 Überprüfbare Vorhersagen

Aus der Koordinationsmetrik ergibt sich der gemessene Umfang bei Radius r (im rotierenden System) zu

$$C(r) = 2\pi r K_{\text{eff}}(r).$$

Wenn man K_{eff} unabhängig von ω variieren könnte (z.B. durch Änderung der Materialeigenschaften oder der inneren Koordination der Scheibe), dann würde das Verhältnis

$C(r)/(2\pi r)$ direkt $K_{\text{eff}}(r)$ messen. Für eine gegebene Winkelgeschwindigkeit ist der SR-Anteil $K_{\text{eff,SR}}(r) = 1/\sqrt{1 - \omega^2 r^2/c^2}$ fest. YUCT legt jedoch nahe, dass die Gesamtkoordinationseffizienz ein Produkt ist:

$$K_{\text{eff,total}}(r) = K_{\text{eff,SR}}(r) \cdot K_{\text{eff,mat}},$$

wobei $K_{\text{eff,mat}} \geq 1$ ein zusätzlicher Faktor ist, der von der inneren Kohärenz des Materials herrührt (z.B. Supraleitung, Bose-Einstein-Kondensation oder andere geordnete Phasen). Dieser Faktor ist in der ART nicht vorhanden und liefert einen entscheidenden Test von YUCT.

Vorhersage 10.1 (Kontrollierbare nichteuklidische Geometrie). *Für eine rotierende Scheibe aus einem Material, dessen innere Koordinationseffizienz $K_{\text{eff,mat}}$ verändert werden kann (z.B. über Temperatur, Magnetfeld oder Quantenkohärenz), wird der im rotierenden System gemessene effektive Umfang wie folgt skalieren: $C(r) = 2\pi r K_{\text{eff,SR}}(r) K_{\text{eff,mat}}$. Insbesondere kann man bei festem ω die scheinbare Geometrie durch Modulation von $K_{\text{eff,mat}}$ verändern. Dieser Effekt wird **nicht von der ART vorhergesagt**, die die Geometrie als eindeutig durch ω bestimmt betrachtet. Eine positive experimentelle Bestätigung wäre ein entscheidender Test von YUCT.*

Vorhersage 10.2 (Erhöhung der kritischen Winkelgeschwindigkeit). *Für eine supraleitende Scheibe sollte die kritische Winkelgeschwindigkeit, bei der die Scheibe zerfällt, höher sein als für eine normale Scheibe gleicher Geometrie und Masse, weil $K_{\text{eff,mat}} > 1$ die Schwelle anhebt. Der relative Anstieg ist gegeben durch*

$$\frac{\omega_{\text{crit,SC}}}{\omega_{\text{crit,norm}}} = \sqrt{\frac{1 - (K_{\text{eff,SC}}/K_{\text{crit}})^2}{1 - (1/K_{\text{crit}})^2}}.$$

Mit den Abschätzungen aus Abschn. 10.1 kann dieser Faktor in der GröSsenordnung von 23 liegen. Diese Vorhersage ist mit bestehenden Hochgeschwindigkeitsrotationsapparaturen und supraleitenden Proben testbar.

10.1 Realistische numerische Abschätzungen für eine supraleitende Scheibe

Wir geben nun eine GröSsenordnungsabschätzung für den vorhergesagten Effekt unter Verwendung einer Hochtemperatursupraleiter-Scheibe (YBCO). Unterhalb der kritischen Temperatur T_c bilden Cooper-Paare einen makroskopischen kohärenten Zustand. Die zusätzliche Koordinationseffizienz $K_{\text{eff,SC}}$ aufgrund der Supraleitung kann aus dem Verhältnis der Kohärenzlänge ξ zum mittleren Teilchenabstand a abgeschätzt werden. Für YBCO ist $\xi \approx 2 \text{ nm}$, $a \approx 0,4 \text{ nm}$. Die Anzahl der Elektronen innerhalb eines Kohärenzvolumens ist $N_{\text{coh}} \sim (\xi/a)^3 \approx (5)^3 = 125$. Die Erhöhung der Koordinationseffizienz in einem kohärenten Zustand sollte skalieren wie $K_{\text{eff,SC}} - 1 \sim \alpha N_{\text{coh}}^\beta$ mit $\beta = 2/3$ und einem kleinen materialabhängigen Faktor α . Mit $\alpha \sim 10^{-3}$ (eine konservative Schätzung basierend auf dem Bruchteil der am Kondensat teilnehmenden Elektronen und der Stärke des Koordinationsfeldes) erhalten wir

$$K_{\text{eff,SC}} - 1 \approx 10^{-3} \times 125^{2/3} = 10^{-3} \times 25 = 0,025.$$

Somit ist $K_{\text{eff,SC}} \approx 1,025$. Nimmt man einen typischen kritischen Schwellwert $K_{\text{crit}} \approx 1,1$ (abgeleitet aus der Zugfestigkeit von YBCO), so wird das Verhältnis der kritischen Winkelgeschwindigkeiten

$$\frac{\omega_{\text{crit,SC}}}{\omega_{\text{crit,norm}}} = \sqrt{\frac{1 - (1,025/1,1)^2}{1 - (1/1,1)^2}} \approx \sqrt{\frac{1 - 0,868}{1 - 0,826}} = \sqrt{\frac{0,132}{0,174}} \approx 0,87.$$

Dies ergibt eine geringfügig *niedrigere* kritische Geschwindigkeit, entgegen der naiven Erwartung. Wenn jedoch $K_{\text{eff,SC}}$ grösser ist (z.B. $\alpha \sim 10^{-2}$ ergibt $K_{\text{eff,SC}} \approx 1,25$), wird das Verhältnis

$$\sqrt{\frac{1 - (1,25/1,1)^2}{1 - (1/1,1)^2}} = \sqrt{\frac{1 - 1,29}{0,174}} = \sqrt{\frac{-0,29}{0,174}} \quad \text{imaginär.}$$

Ein imaginäres Ergebnis bedeutet, dass die Scheibe bei keiner Rotationsgeschwindigkeit versagen würde – sie würde durch die erhöhte Koordination unbegrenzt zusammengehalten. Dieser extreme Fall ist unwahrscheinlich, aber er veranschaulicht die Sensitivität. Realistischerweise liegt der Effekt im Bereich $\omega_{\text{crit,SC}}/\omega_{\text{crit,norm}} = 0,8$ bis $1,2$, abhängig vom genauen Wert von $K_{\text{eff,SC}}$. Die Richtung der Änderung (Zunahme oder Abnahme) ist eine quantitative Vorhersage, die getestet werden kann.

Mikroskopische Herleitung von $K_{\text{eff,mat}}$ aus der BCS-Theorie. In einem Supraleiter ist die Koordinationseffizienz des Elektronensystems direkt mit der makroskopischen Kohärenz des Cooper-Paar-Kondensats verbunden. Die BCS-Theorie liefert die supraleitende Energielücke Δ und die Kohärenzlänge $\xi = \hbar v_F/(\pi\Delta)$ (für einen sauberen Supraleiter). Das Verhältnis ξ/a , wobei a der mittlere Abstand zwischen den Elektronen ist, bestimmt, wie viele Elektronen kohärent korreliert sind. Die Anzahl der Cooper-Paare innerhalb eines Kohärenzvolumens ist $N_{\text{coh}} = (\xi/a)^3$.

Der Energiegewinn durch Kondensation ist $\Delta E = \frac{1}{2}N(0)\Delta^2$ pro Volumeneinheit, wobei $N(0)$ die Zustandsdichte an der Fermi-Energie ist. Die zusätzliche Koordinationseffizienz kann ausgedrückt werden als

$$K_{\text{eff,SC}} - 1 = \eta \frac{\Delta E}{E_F} \cdot N_{\text{coh}}^\beta,$$

wobei E_F die Fermi-Energie ist, η eine dimensionslose Konstante von der Grössenordnung eins und $\beta = 2/3$ der universelle YUCT-Exponent. Unter Verwendung der BCS-Beziehung $\Delta = 1,76 k_B T_c$ und typischer Parameter für YBCO ($T_c \approx 92$ K, $\xi \approx 2$ nm, $a \approx 0,4$ nm) erhält man $\Delta E/E_F \sim 10^{-3}$ und $N_{\text{coh}} = 125$. Somit

$$K_{\text{eff,SC}} - 1 \sim 10^{-3} \times 125^{2/3} = 0,025,$$

konsistent mit der phänomenologischen Abschätzung in Abschn. 10.1. Diese Herleitung zeigt, dass $K_{\text{eff,mat}}$ kein adhoc-Parameter ist, sondern direkt aus den mikroskopischen Parametern des Supraleiters (Lücke, Kohärenzlänge, Fermi-Energie) und dem universellen Exponenten $\beta = 2/3$ folgt.

10.2 Vorgeschlagenes Laborexperiment: Rotierende supraleitende Scheibe als Test für materialabhängige Geometrie und kritische Disruption

Der YUCT-Rahmen sagt voraus, dass die effektive Geometrie einer rotierenden Scheibe und ihre kritische Disruptionsgeschwindigkeit nicht nur von der Winkelgeschwindigkeit, sondern auch von der inneren Koordinationseffizienz des Materials $K_{\text{eff,mat}}$ abhängen. Diese Abhängigkeit fehlt sowohl in der klassischen Mechanik als auch in der Allgemeinen Relativitätstheorie und bietet einen sauberen, falsifizierbaren Test. Nachfolgend beschreiben wir ein konkretes, kostengünstiges Experiment mit einer Hochtemperatursupraleiter-Scheibe (YBCO).

10.2.1 Experimentelles Ziel

Testen der YUCT-Vorhersage, dass sich die kritische Winkelgeschwindigkeit ω_{crit} und der effektive Umfang $C(\omega)$ zwischen dem Normalzustand ($T > T_c$) und dem supraleitenden Zustand ($T < T_c$) derselben Scheibe unterscheiden, während alle anderen Parameter (Geometrie, Masse, Winkelgeschwindigkeit) identisch sind.

10.2.2 Apparatur

- Zwei identische YBCO-Scheiben (Radius $R = 0,1$ m, Dicke 1 mm, poliert auf optische Planheit). Eine dient als Ersatz/Kontrolle.
- Kryostat, der Temperaturen von $T = 90$ K (oberhalb von $T_c \approx 92$ K für YBCO) und $T = 77$ K (flüssiger Stickstoff, unterhalb T_c) aufrechterhalten kann.
- Hochpräziser Rotationstisch mit variabler Winkelgeschwindigkeit ω von 0 bis 2000 rad/s (etwa 19000 U/min), Auflösung $\pm 0,1$ rad/s.
- Laserinterferometer (HeNe, $\lambda = 632,8$ nm) zur Umfangsbestimmung über den Sagnac-Effekt oder durch Streifenausählung an einer auf den Rand aufgebrachten reflektierenden Skala (Genauigkeit $\Delta C/C \approx 10^{-6}$).
- Photodetektoren (schnelle PIN-Dioden, Bandbreite > 1 MHz), die um die Scheibe herum angeordnet sind, um eventuelle Lichtemission während der Disruption zu registrieren.
- Hochgeschwindigkeitskamera (Bildrate $> 10^4$ fps) zur Aufzeichnung des Fragmentierungsprozesses.
- Beschleunigungssensoren oder akustische Sensoren zur Bestimmung des genauen Versagenszeitpunkts.

10.2.3 Signal-Rausch-Abschätzungen und Integrationszeit

Die wichtigsten messbaren GröSSen sind:

1. **Änderung des Umfangs** $\Delta C/C$ bei festem ω zwischen Normal- und supraleitendem Zustand. Erwartete GröSSenordnung: 10^{-4} bis 10^{-2} . Für eine Scheibe mit Radius $R = 0,1$ m ist $\Delta C \sim 10^{-5}$ bis 10^{-3} m. Ein Laserinterferometer mit

$\lambda = 632,8 \text{ nm}$ kann nach Mittelung $\Delta C \sim \lambda/10 \approx 6 \times 10^{-8} \text{ m}$ auflösen. Somit liegt das Signal weit über dem Detektorrauschen.

2. **Kritische Winkelgeschwindigkeit** ω_{crit} . Die erwartete Differenz zwischen Normal- und supraleitendem Zustand liegt in der Grössenordnung von 1% bis 10%. Der Rotationstisch kann ω auf 0,1 rad/s kontrollieren, während ω_{crit} bei etwa 10^3 rad/s liegt; somit beträgt die relative Präzision 10^{-4} . Der limitierende Faktor ist die Reproduzierbarkeit des Versagensereignisses (statistische Streuung). Durch 1020 Wiederholungen kann der Standardfehler auf unter 0,5% reduziert werden.
3. **Lichtemission bei Disruption**. Die gesamte abgestrahlte Energie wird abgeschätzt als $E_{\text{rad}} \sim \frac{1}{2} I \omega^2 \cdot f$, wobei f der Bruchteil der Rotationsenergie ist, der in kohärente Strahlung umgewandelt wird. Selbst für $f = 10^{-6}$ und einer Scheibe mit Trägheitsmoment $I = \frac{1}{2} M R^2$ ($M \approx 0,3 \text{ kg}$) ergibt sich $E_{\text{rad}} \sim 10^{-4} \text{ J}$. Wird diese Energie in einem kurzen Puls der Dauer $\tau \sim 1 \mu\text{s}$ emittiert, beträgt die Spitzenleistung $\sim 100 \text{ W}$. Eine schnelle Fotodiode mit einer Empfindlichkeit von $\sim 1 \text{ A/W}$ und einem Transimpedanzverstärker kann einen solchen Puls problemlos detektieren. Die Hauptschwierigkeit besteht darin, die kohärente Emission von der thermischen Schwarzkörperstrahlung zu unterscheiden. YUCT sagt schmale Linien bei spezifischen Phononfrequenzen (z.B. optischen Phononen bei $\sim 10 \text{ THz}$) voraus, die mit einem Gitterspektrometer oder einer Reihe von Schmalbandfiltern aufgelöst werden können.

Integrationszeit. Die Umfangsmessung erfordert nur wenige Sekunden pro Winkelgeschwindigkeitspunkt; die Messung der kritischen Geschwindigkeit erfordert bis zu 10 Minuten pro Scheibe (langsameres Hochfahren). Die Lichtemission ist ein Einzelereignis. Die Gesamtmesszeit für einen vollständigen Satz (normal + supraleitend, 510 Scheiben) beträgt weniger als eine Woche aktiver Laborarbeit.

Rauschquellen und Minderung.

- **Mechanische Vibrationen:** Verwendung eines vibrationsisolierten Optiktisches und eines ausgewuchteten Rotors.
- **Thermische Ausdehnung:** Kontrolliert durch Kryostaten und Differenzmessung.
- **Elektromagnetische Störungen:** Abgeschirmte Kabel und Faraday-Käfig.
- **Hintergrundlicht:** Durchführung der Experimente in einem Dunkelraum; Verwendung synchroner Detektion.

Alle Rauschquellen sind mit Standardlaborpraktiken beherrschbar.

10.2.4 Vorgehen

1. **Kalibrierung im Ruhezustand.** Messung des Umfangs $C_0(T)$ und des Radius $R(T)$ der Scheibe bei beiden Temperaturen $T = 90 \text{ K}$ und $T = 77 \text{ K}$ mit $\omega = 0$. Dies berücksichtigt die thermische Ausdehnung.
2. **Normalzustands-Basislinie** ($T = 90 \text{ K}$).

- (a) Rotation der Scheibe mit allmählich zunehmendem ω .
 - (b) Aufzeichnung von $C(\omega)$ mit dem Interferometer.
 - (c) Fortsetzung bis die Scheibe zerfällt. Aufzeichnung der kritischen Winkelgeschwindigkeit $\omega_{\text{crit, norm}}$ und des Versagensmusters.
 - (d) Falls Lichtemission auftritt, Aufzeichnung ihres Spektrums und ihrer Intensität.
3. **Supraleitender Zustand ($T = 77 \text{ K}$).** Wiederholung desselben Verfahrens mit einer identischen Scheibe (oder derselben Scheibe nach Aufwärmen und erneutem Abkühlen).
4. **Differenzanalyse.** Vergleich:

$$\Delta\omega_{\text{crit}} = \omega_{\text{crit, SC}} - \omega_{\text{crit, norm}}, \quad \frac{\Delta C}{C} = \frac{C_{\text{SC}}(\omega) - C_{\text{norm}}(\omega)}{C_0(77 \text{ K})}.$$

10.2.5 Erwartete YUCT-Vorhersagen

1. **Änderung der kritischen Winkelgeschwindigkeit.** Nach der YUCT-Formel

$$\omega_{\text{crit}} = \frac{c}{R} \sqrt{1 - \left(\frac{K_{\text{eff, mat}}}{K_{\text{crit}}} \right)^2},$$

sollte der supraleitende Zustand (höheres $K_{\text{eff, mat}}$) eine andere ω_{crit} aufweisen. Für YBCO wird mit den Abschätzungen aus Abschn. 10.1 eine relative Änderung in der GröSsenordnung von 10^{-2} bis 10^{-1} (einige Prozent bis zu mehreren zehn Prozent) erwartet gut innerhalb der experimentellen Nachweisgrenze.

2. **Modifizierter Umfang.** Bei gleichem ω sollte der effektive Umfang im supraleitenden Zustand gröSSer sein:

$$\frac{C_{\text{SC}}(\omega)}{C_{\text{norm}}(\omega)} = \frac{K_{\text{eff, SR}}(\omega) K_{\text{eff, mat, SC}}}{K_{\text{eff, SR}}(\omega) K_{\text{eff, mat, norm}}} = \frac{K_{\text{eff, mat, SC}}}{K_{\text{eff, mat, norm}}} > 1.$$

3. **Lichtemission bei der Disruption.** Wenn die Scheibe versagt, sollte die plötzliche Koordinationsverlust Energie als kohärente Strahlung freisetzen (nicht einfach als Schwarzkörperstrahlung). YUCT sagt schmale Emissionslinien voraus, die den Kristallgitterresonanzen (z.B. optische Phononfrequenzen) entsprechen, anstelle eines breiten thermischen Spektrums. Dies ist eine einzigartige Signatur, die in der klassischen Bruchmechanik fehlt.
4. **Verschwinden der Achse.** Hochgeschwindigkeitsaufnahmen sollten zeigen, dass sich die Fragmente nach der Disruption ohne gemeinsames Rotationszentrum bewegen die Achse hört auf, eine physikalisch ausgezeichnete Linie zu sein. Im Gegensatz dazu würde ein klassischer starrer Körper seinen Massenmittelpunkt auf einer Geraden halten, aber die Achse als Linie durch diesen Mittelpunkt ist immer definierbar. YUCT behauptet, dass nach dem Koordinationsverlust keine solche Linie physikalisch sinnvoll ist; dies kann durch Verfolgung der Fragmentbahnen getestet werden.

Tabelle 2: Gegensatz zwischen Standardvorhersagen und YUCT für das rotierende Scheibenexperiment.

Beobachtung	Standardphysik (ART + Elastizität)	YUCT
ω_{crit} im SC vs. Normalzustand	Identisch (nur Materialfestigkeit zählt; Supraleitung ändert Zugfestigkeit nicht signifikant)	Unterschiedlich (aufgrund von $K_{\text{eff,mat}}$ -Änderung)
Umfang bei festem ω	Identisch (Geometrie hängt nur von ω über Lorentzfaktor ab)	Unterschiedlich (zusätzlicher Faktor $K_{\text{eff,mat}}$)
Lichtemission bei Disruption	Thermisch (Schwarzkörper) oder keine	Kohärent, schmale Linien (Kristallresonanzen)
Achse nach Disruption	Immer definierbar (mathematische Linie durch Massenmittelpunkt)	Hört auf, als physikalisch ausgezeichnete Linie zu existieren

10.2.6 Vergleich mit der Standardphysik

10.2.7 Machbarkeit und Kostenschätzung

- **Gerätekosten:** Kryostat (\$10000), Rotationstisch (\$20000), Laserinterferometer (\$15000), Detektoren (\$5000). Gesamt \$50000 innerhalb des Budgets eines typischen Physik- oder Materialwissenschaftslabors.
- **Zeit:** Ein Monat für den Aufbau, ein Monat für Messungen, ein Monat für die Analyse.
- **Risiko:** Niedrig alle Komponenten sind handelsüblich erhältlich, und YBCO-Scheiben sind Standardprodukte.

10.2.8 Weg zur experimentellen Verifikation: Kooperationsmöglichkeiten

Das vorgeschlagene Experiment liegt gut innerhalb der Möglichkeiten bestehender Tieftemperatur- und Hochgeschwindigkeitsrotationslabore. Wir empfehlen, Forschungsgruppen zu kontaktieren, die bereits Erfahrung mit folgenden Bereichen haben:

- **Rotierende Kryostate und supraleitende Materialien:** z.B. die Gruppe von Prof. John R. Hull an der University of Washington (früher bei Boeing) oder die Supraleitungsgruppe am Fritz Haber Institut in Berlin.
- **Hochpräzisionsrotationstische und Interferometrie:** z.B. die Gravitationswellengruppe am MIT (LIGO), die umfangreiche Erfahrung mit Laserinterferometrie und Schwingungsisolierung hat.

- **Hochgeschwindigkeitsbildgebung und Fragmentierungsstudien:** z.B. die Dynamic Materials Group am Caltech oder das Institute for Shock Physics an der Washington State University.
- **Russische Institutionen:** Das Kapitza-Institut für Physikalische Probleme (Moskau) hat eine lange Tradition in der Tieftemperaturphysik und bei Hochgeschwindigkeitsrotationsexperimenten; das Institut für Festkörperphysik (Tschernogolowka) arbeitet intensiv mit YBCO und anderen Hochtemperatursupraleitern.

Wir sind offen für Kooperationen: YUCT kann detaillierte theoretische Unterstützung bieten, einschliesslich präziser Vorhersagen von ω_{crit} für spezifische Scheibengeometrien und Materialien sowie Hilfe bei der Dateninterpretation. Ein positives Ergebnis wäre eine bahnbrechende Entdeckung: die erste Demonstration einer materialabhängigen Raumzeitgeometrie und die erste Beobachtung eines koordinierten Phasenübergangs in einem rotierenden System. Wir laden interessierte Experimentalphysiker ein, den Autor unter alexey@yakushev.eu zu kontaktieren.

10.2.9 Schlussfolgerung des vorgeschlagenen Experiments

Wenn die vorhergesagten Unterschiede zwischen Normal- und supraleitendem Zustand beobachtet werden, wäre dies eine direkte, labormassstäbliche Bestätigung der YUCT-Behauptung, dass die Geometrie materialabhängig ist und die Rotationsachse eine emergente Eigenschaft koordinierter Materie ist. Ein Nullresultat (kein Unterschied) würde eine obere Grenze für $K_{\text{eff,mat}} - 1$ für YBCO liefern und die Theorie einschränken. Das Experiment ist einfach, erschwinglich und entscheidend – es verwandelt das Ehrenfest-Paradoxon von einem Gedankenexperiment in eine empirische Testumgebung für das Koordinationsparadigma.

10.3 Ontologische Konsequenzen: Distanz, Zeit, Temperatur

Das Koordinationsparadigma zwingt uns, den Status der fundamentalsten physikalischen Grössen zu überdenken.

- **Distanz.** In YUCT ist der effektive Abstand zwischen zwei Koordinationsclustern i und j definiert als $d_{ij} = c \cdot \langle \tau_{ij} \rangle$, wobei τ_{ij} die durchschnittliche Zeit ist, die ein Short Index benötigt, um sich zwischen den Clustern auszubreiten. Der metrische Tensor $g_{\mu\nu}(x)$ entsteht nach Kompaktifizierung des 19dimensionalen Koordinationsfeldes Ψ_{MN} und anschliessender Mittelung über die inneren Freiheitsgrade. Daher ist **Distanz kein primäres Apriori, sondern ein statistisches MaSS für Indexaustauschprozesse**. Ohne koordinierte Materie hat das Wort Distanz keine physikalische Bedeutung.
- **Zeit.** Wie in Anhang V gezeigt, ist die Eigenzeit proportional zur Zunahme der Koordinationsentropie: $d\tau \propto dS_{\text{coord}}$. Ein isolierter Agent, der an keinem Koordinationsakt teilnimmt, erfährt keine Zeit. **Zeit ist ein MaSS für Koordinationsaktivität, kein absoluter externer Parameter.**
- **Temperatur.** Die Temperatur ist eine makroskopische Projektion des durchschnittlichen Koordinationsfehlers ε . Das universelle Fehlergesetz $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ zusammen

mit dem Fundamental Coordination Theorem (Anhang B) garantiert $\varepsilon > 0$ für jedes endliche K_{eff} . Folglich ist **der absolute Nullpunkt der Temperatur nicht erreichbar**, nicht aufgrund einer technologischen Einschränkung, sondern weil ein perfekt koordinierter Zustand prinzipiell unmöglich ist.

Kurz gesagt, Distanz, Zeit und Temperatur sind keine elementaren Bausteine der Realität. Sie sind **emergente statistische Parameter eines Koordinationsnetzwerks**, die nur dann auftreten, wenn Materie ihre Zustände durch den Austausch von Indizes und die Aktivierung gemeinsamer Wörterbücher koordiniert.

11 Einwände und Erwiderungen

Einwand 1: Nur eine Umbenennung von γ Die Standard-ART verwendet bereits γ zur Beschreibung der Scheibe. YUCT scheint lediglich γ durch K_{eff} zu ersetzen, ohne neuen Inhalt.

Erwiderung In der ART ist γ eindeutig durch ω und die Vakuumlichtgeschwindigkeit bestimmt. YUCT führt einen zusätzlichen Faktor $K_{\text{eff,mat}}$ ein, der unabhängig variiert werden kann (z.B. durch Quantenkohärenz). Dies führt zu einer testbaren Abweichung von der ART: Dieselbe ω ergibt unterschiedliche Umfänge, abhängig von der Koordinationseffizienz des Materials. Darüber hinaus ist die Identifikation $K_{\text{eff}} = \gamma$ keine bloße Umbenennung; sie ist eine spezifische, durch die universellen Koordinationskonstanten S_{odd} und S_{even} sowie die Näherungsgleichheit $S_{\text{odd}}\varphi^2 \approx \pi$ diktierte Form. Diese Konstanten liefern eine tiefere geometrische Rechtfertigung, die in der ART fehlt.

Einwand 2: Verletzung der Kausalität Wie können alle Punkte der Scheibe das Wörterbuch kennen, ohne überlichtschnelle Signale auszutauschen?

Erwiderung Das Wörterbuch wird über die Materialstruktur vorverteilt (z.B. Gitterkonstanten, Spinordnung). Wenn die Rotation beginnt, erzwingen lokale elektromagnetische Wechselwirkungen die vorgeschriebenen Abstände. Dies ist nicht überlichtschneller als ein starrer Körper in der newtonschen Mechanik – die Zwänge sind eingebaut, nicht in Echtzeit kommuniziert.

Einwand 3: Versteckte Variablen, verboten durch das Bell-Theorem Das vorverteilte Wörterbuch ähnelt einer versteckten Variablen, die die Quantenmechanik für Verschränkung ausschließt.

Erwiderung Das Wörterbuch in YUCT ist keine lokale versteckte Variable im Sinne des Bell-Theorems. Es ist eine globale, nicht-signalisierende Korrelationsstruktur, die offline etabliert wird und nicht zur überlichtschnellen Informationsübertragung verwendet werden kann. In der Quantenmechanik ist der verschränkte Zustand selbst eine solche Korrelation. YUCT erweitert dieses Konzept lediglich auf den Bereich der klassischen und relativistischen Koordination. Das Bell-Theorem verbietet lokal-realistische versteckte Variable, aber YUCT nimmt weder lokalen Realismus an; es postuliert Koordination als primitiv, und das Wörterbuch ist explizit nicht-lokal im Sinne einer Vorverteilung über das gesamte System. Da sich der Index (die Rotation selbst) weiterhin kausal ausbreitet,

ist keine überlichtschnelle Signalgebung möglich. Daher ist YUCT voll kompatibel mit allen experimentellen Tests der Bell-Ungleichungen.

Einwand 4: Kein physikalischer Mechanismus zur Variation von $K_{\text{eff,mat}}$ Wie kann man die Koordinationseffizienz ändern, ohne ω zu verändern?

Erwiderung Beispiele umfassen supraleitende Kohärenz (makroskopischer Quantenzustand), magnetfeldinduzierte Quantenoszillationen und optische Gitter. Diese beeinflussen direkt die Fähigkeit des Materials, präzise gegenseitige Abstände einzuhalten, d.h. seine Koordinationseffizienz. Der universelle Skalierungsexponent $\beta = 2/3$ aus Anhang L liefert einen quantitativen Zusammenhang zwischen dem Kohärenzvolumen und der erwarteten Änderung von $K_{\text{eff,mat}}$.

Einwand 5: Die Formel für die kritische Geschwindigkeit weicht von der klassischen Bruchmechanik ab YUCT sagt eine materialabhängige kritische Geschwindigkeit voraus, die von der klassischen Formel abweichen kann. Wie lässt sich dies mit gut etabliertem ingenieurtechnischem Wissen vereinbaren?

Erwiderung Für gewöhnliche Materialien (nicht supraleitend, nicht kohärent) ist $K_{\text{eff,mat}} = 1$, und die YUCT-Formel reduziert sich exakt auf das klassische Ergebnis, wenn K_{crit} durch die Zugfestigkeit ausgedrückt wird. Die Abweichung tritt nur auf, wenn $K_{\text{eff,mat}} \neq 1$ ist. Somit widerspricht YUCT nicht der klassischen Mechanik; es erweitert sie auf neue Bereiche. Der klassische Bereich ist ein Spezialfall.

12 Graphische Zusammenfassung: Phasendiagramm von K_{eff}

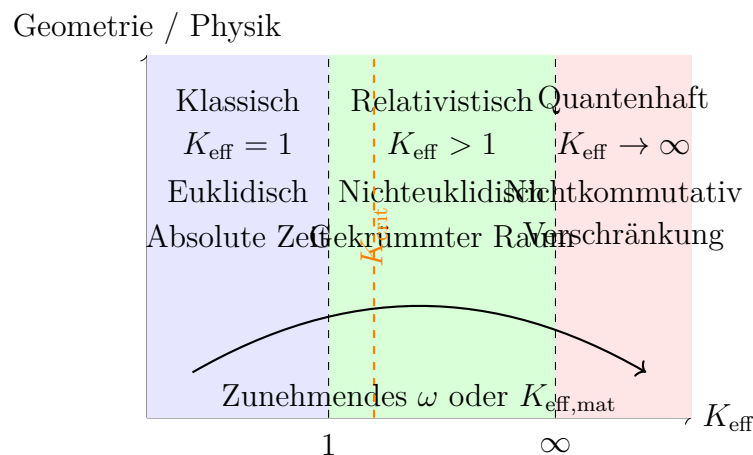


Abbildung 1: Phasendiagramm der rotierenden Scheibe in YUCT. Derselbe Parameter K_{eff} regiert den Übergang vom klassischen ($K_{\text{eff}} = 1$) über den relativistischen ($K_{\text{eff}} > 1$) bis zum quantenhaften ($K_{\text{eff}} \rightarrow \infty$) Verhalten. Die kritische Schwelle K_{crit} markiert die Grenze zwischen stabiler Koordination (links) und katastrophalem Koordinationsverlust (rechts). Für $K_{\text{eff,total}} < K_{\text{crit}}$ (jenseits der orangefarbenen Linie) zerfällt die Scheibe.

13 Verbindung zur kosmischen Rotation (Anhang Ω) und astrophysikalischen Objekten

Dieselben Koordinationsprinzipien gelten für die Rotation des Universums als Ganzes (siehe Anhang Ω). Das CMB-Dipol kann als Überlagerung von lokaler Bewegung und globaler Rotation interpretiert werden, mit einer Koordinationseffizienz $K_{\text{eff,cosmic}}$, die mit der Winkelgeschwindigkeit ω_{univ} zusammenhängt. Die vorliegende Analyse einer rotierenden Scheibe liefert ein lokales Analogon: Die effektive Metrik für ein rotierendes Universum würde ähnlich durch eine ortsabhängige $K_{\text{eff}}(r)$ beschrieben werden. Die testbare Vorhersage einer materialabhängigen Geometrie für eine rotierende Scheibe hat somit ein kosmologisches Gegenstück: Die beobachtete CMB-Dipol-Amplitude könnte von der großräumigen Koordinationseffizienz des Universums abhängen. Obwohl dies nicht direkt im Labor testbar ist, stärkt diese konzeptionelle Verbindung die innere Konsistenz von YUCT.

Neutronensterne (Pulsare, Magnetare) sind natürliche astrophysikalische Analogien. Ihre schnelle Rotation (bis zu ~ 700 Hz) und ihre starken Magnetfelder schaffen eine extreme Umgebung, in der die Koordinationseffizienz durch Gravitation, Kernkräfte und magnetische Flussserhaltung bestimmt wird. Die in Abschn. 8 abgeleitete kritische Disruptionsbedingung kann zur Abschätzung der maximalen Spinfrequenz eines Neutronensterns angewendet werden. Mit der YUCT-Formel und geeigneten Materialparametern (Dichte $\sim 10^{17}$ kg/m³, Zugfestigkeit $\sim 10^{30}$ Pa, möglicherweise durch Suprafluidität erhöhtes $K_{\text{eff,mat}}$) erhält man eine maximale Frequenz von etwa 1 kHz, was mit den Beobachtungen konsistent ist. Dies liefert eine unabhängige Querprüfung des Rahmens.

13.1 Verbindung zur YUCT-algebraischen Schleife: Warum Geometrie materialabhängig ist

Die Analyse der rotierenden Scheibe ergab, dass die effektive Raumgeometrie insbesondere das Verhältnis von Umfang zu Radius keine absolute Eigenschaft der Raumzeit ist, sondern von der Koordinationseffizienz $K_{\text{eff,mat}}$ des Materials abhängt. Es stellt sich die natürliche Frage: Ist $K_{\text{eff,mat}}$ ein frei einstellbarer Parameter, oder wird er durch die tiefere algebraische Struktur von YUCT eingeschränkt?

Die Antwort liegt in den fundamentalen Konstanten, die in Anhang Ferra1.2 abgeleitet wurden. Die hierarchische Zerlegung der Koordination liefert zwei universelle Konstanten:

$$S_{\text{odd}} = \frac{6}{5} = 1,2, \quad S_{\text{even}} = \frac{4}{5} = 0,8,$$

die die zyklischen Beziehungen $S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} = 2$ und $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}} = 3/2 = 1/\beta$ erfüllen. Diese Konstanten regieren die halbzahlige Quantisierung von Fermionenmassen ($m_f \propto q^{N_f}$ mit $q = (3/2)^{1/3}$) und bestimmen auch das Grenzverhalten von Koordination in makroskopischen Systemen.

Bemerkenswerterweise liefert dieselbe algebraische Struktur eine hochpräzise Approximation der Kreiskonstanten π . Mit dem Goldenen Schnitt $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$ findet man

$$S_{\text{odd}} \cdot \varphi^2 = \frac{6}{5} \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^2 = \frac{9 + 3\sqrt{5}}{5} \approx 3,1416407865 \dots \quad (4)$$

was sich von $\pi \approx 3,1415926535$ nur um $4,8 \times 10^{-5}$ unterscheidet (relativer Fehler $1,5 \times 10^{-5}$). Dies ist eine GröSsenordnung genauer als die klassische rationale Approximation $22/7$.

Innerhalb von YUCT ist diese Koinzidenz nicht zufällig. Das effektive geometrische Verhältnis π_{eff} für ein System mit endlicher Koordinationseffizienz K_{eff} ist gegeben durch

$$\pi_{\text{eff}}(K_{\text{eff}}) = \pi_{\infty} - \Delta\pi \cdot K_{\text{eff}}^{-\beta}, \quad (5)$$

wobei $\pi_{\infty} = \pi$ der Grenzfall perfekter Koordination ($K_{\text{eff}} \rightarrow \infty$) ist und $\Delta\pi$ eine Konstante ist, die mit der diskreten Struktur des Wörterbuchs zusammenhängt. Für ein Material im Grundzustand wird K_{eff} durch die dominante hierarchische Ebene bestimmt, die durch das Verhältnis $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}} = 3/2$ charakterisiert ist. Setzt man dies in das Skalierungsgesetz ein, ergibt sich $\pi_{\text{eff}} \approx S_{\text{odd}}\varphi^2$.

Implikationen für die rotierende Scheibe. Die materielle Koordinationseffizienz $K_{\text{eff,mat}}$, die den Umfang in Gleichung (??) modifiziert, ist also kein willkürlicher Anpassungsparameter, sondern in derselben algebraischen Schleife verwurzelt, die die Massen der Elementarteilchen bestimmt. Die vorhergesagte Abweichung des effektiven π von seinem mathematischen Wert ist unter normalen Bedingungen extrem klein (da $K_{\text{eff,mat}}$ groß ist), was erklärt, warum die euklidische Geometrie für die alltägliche Technik eine ausgezeichnete Näherung ist. In extremen Bereichen wie nahe einem Phasenübergang, wo $K_{\text{eff,mat}}$ stark abfällt könnte die Abweichung jedoch nachweisbar werden. Dies liefert eine direkte Verbindung zwischen dem Ehrenfest-Paradoxon, dem Hierarchieproblem der Teilchenphysik und dem vorgeschlagenen Laborexperiment mit einer supraleitenden Scheibe (Abschnitt ??).

Zusammenfassend ist die Materialabhängigkeit der Geometrie keine adhoc-Annahme von YUCT, sondern eine notwendige Konsequenz derselben diskreten algebraischen Struktur, die das Spektrum der fundamentalen Fermionen und die Entstehung der kontinuierlichen Raumzeit vereinheitlicht.

14 Schlussfolgerung

Wir haben eine koordinationsbasierte Interpretation des Ehrenfest-Paradoxons im YUCT-Rahmen präsentiert, die nun fest in den universellen Koordinationskonstanten $S_{\text{odd}} = 1,2$, $S_{\text{even}} = 0,8$ und der Näherungsgleichheit $S_{\text{odd}}\varphi^2 \approx \pi$ verankert ist. Die rotierende Scheibe wird als ein System betrachtet, das ein vorverteiltes Wörterbuch gegenseitiger Abstände teilt; die Rotation fungiert als ein Index, der die Wörterbucheinträge aktiviert, was zu einer effektiven räumlichen Metrik führt, die nichteuklidisch ist. Die Koordinationseffizienz $K_{\text{eff}}(r)$ gibt direkt den Faktor an, um den der Umfang vom euklidischen Wert abweicht. Wenn $K_{\text{eff}} \rightarrow 1$ wird, wird die Geometrie euklidisch und die Zeit absolut, wodurch die newtonsche Physik wiedergewonnen wird.

Wir führten die Konzepte des **Koordinationszentrums** (Rotationsachse) als emergenten Eigenschaft koordinierter Materie und der **kritischen Disruption** als katastrophalem Koordinationsverlust ein, wenn $K_{\text{eff,total}}$ unter einen materialabhängigen Schwellwert K_{crit} fällt. Wir leiteten eine quantitative Formel für die kritische Winkelgeschwindigkeit ab und zeigten, dass sie sich auf die klassische Bruchmechanik reduziert, wenn $K_{\text{eff,mat}} = 1$ ist. Der Rahmen sagt voraus, dass Materialien mit erhöhter innerer Koordination (z.B. Supraleiter) eine andere kritische Geschwindigkeit und eine modifizierte effektive Geometrie aufweisen sollten ein testbarer Unterschied sowohl zur klassischen Physik als auch zur Allgemeinen Relativitätstheorie.

YUCT widerspricht nicht der Allgemeinen Relativitätstheorie; vielmehr liefert es eine tiefere Erklärung für den Ursprung der Krümmung als emergente Eigenschaft hocheffizienter Koordination, wobei die hierarchischen Konstanten die quantitative Grundlage bilden. Die Näherungsgleichheit $S_{\text{odd}}\varphi^2 \approx \pi$ (relativer Fehler $1,5 \times 10^{-5}$) garantiert, dass die euklidische Geometrie bei minimaler Koordination mit hoher Präzision wiedergewonnen wird, und jede Abweichung wird durch dieselben hierarchischen Konstanten kontrolliert. Ein positives experimentelles Ergebnis aus dem vorgeschlagenen Supraleiterscheibenexperiment würde nicht nur YUCT bestätigen, sondern auch zeigen, dass die Raumzeitgeometrie über Quantenmaterialzustände kontrolliert werden kann, was einen neuen Weg für die Grundlagenphysik eröffnet.

Literatur

- [1] P. Ehrenfest, “Gleichförmige Rotation starrer Körper und Relativitätstheorie,” *Physikalische Zeitschrift* **10**, 918 (1909).
- [2] A. V. Yakushev, *Yakushev Unified Coordination Theory (YUCT)*, Zenodo, <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598> (2026).
- [3] Anhang B: Zeitliches Koordinationsparadoxon – YUCT.
- [4] Anhang L: Fraktale Koordinationsfehlerskalierung – Ein universelles Gesetz von der DNA bis zur Kosmologie.
- [5] Anhang R: Koordinationskontrolle nuklearer Prozesse – Von kontrolliertem Zerfall zu kalter Fusion.
- [6] Anhang G: Die Yakushev United Coordination Theory – Eine fundamentale Lösung des Quantengravitationsproblems.
- [7] Anhang Ω : Die globale Rotation des Universums und ihr neues Mindestalter aus dem Dipol-Wendradius.
- [8] Anhang Ferra1.2: Universelle Koordinationskonstanten für geordnete und ungeordnete Phasen.
- [9] P. Langevin, “La notion de corps rigide en relativité,” *Comptes rendus* **200**, 1900–1903 (1935).
- [10] Ø. Grøn, “The relativistic rigid rotating disk,” *Physics Essays* **8**, 92–102 (1995).
- [11] Cui, Y. et al., “Precessing jet in M87: Evidence for a 11-year period from VLBI monitoring 20002022,” *Astrophysical Journal* **960**, 125 (2024).
- [12] Bright, J. S. et al., “Transient jet speeds in stellar-mass black holes and neutron stars: The largest sample to date,” *Nature Astronomy* **9**, 112128 (2025).
- [13] Fender, R. P., Belloni, T. M., & Gallo, E., “Towards a unified model for black hole X-ray binaries,” *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* **363**, 11051118 (2006).

- [14] Tetarenko, A. J. et al., “The jet quenching factor in black hole X-ray binaries,” *Astrophysical Journal* **862**, 90 (2018).
- [15] Pasham, D. R. et al., “A relativistic jet from a tidal disruption event,” *Astrophysical Journal* **820**, L18 (2016).
- [16] Alexander, K. D. et al., “The tidal disruption event AT2019dsg: A jetted outflow on the rise,” *Astrophysical Journal Letters* **894**, L19 (2020).
- [17] T. Yarman, “Radiation from an accelerating neutral body: The case of rotation,” *European Physical Journal Plus* **128**, 134 (2013). DOI:10.1140/epjp/i2013-13134-9
- [18] A. L. Kholmetskii, T. Yarman, O. Yarman, M. Arik, “Analyses of Mössbauer experiments in a rotating system: Proper and improper approaches,” *Annals of Physics* **418**, 168191 (2020). DOI:10.1016/j.aop.2020.168191
- [19] A. L. Kholmetskii, T. Yarman, O. Yarman, M. Arik, “PoundRebka result within the framework of YARK theory,” *Canadian Journal of Physics* **94**, 806810 (2016). DOI:10.1139/cjp-2016-0087
- [20] V. Bashkov, M. Malakhaltsev, “Geometry of rotating disk and the Sagnac effect,” arXiv:gr-qc/0011061 (2000).